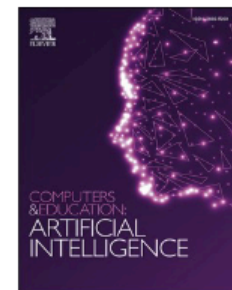




Listas de conteúdo disponíveis no ScienceDirect

Computadores e Educação: Inteligência Artificial

Página inicial do periódico: www.sciencedirect.com/Journal/Computadores-e-Educação-Inteligência-Artificial

Promovendo IA e tecnologia inclusivas na educação K-12: Uma revisão do contexto, estratégias instrucionais e resultados de aprendizagem

Hyejeong Lee, Hyojung Kim, Wei Yan

^a Departamento de Aprendizagem e Ensino Interdisciplinar, Universidade do Texas em San Antonio, TX, EUA
^b Departamento de Aprendizagem, Design e Educação de Adultos, Universidade de Indiana Bloomington, IN, EUA

ARTICLE INFO

Keywords:

Inteligência artificial Currículo
inclusivo Pedagogia culturalmente
relevante Estratégias instrucionais
Equidade educacional

ABSTRACT

À medida que a inteligência artificial (IA) se torna cada vez mais integrada à educação do ensino fundamental e médio, as preocupações com equidade e acesso aumentaram. Esta revisão de escopo explora como currículos inclusivos de IA são projetados, implementados e avaliados em ambientes educacionais. Guiados por três perguntas de pesquisa, analisamos 17 estudos empíricos publicados entre 2013 e 2024, focando em (1) os contextos e características dos currículos inclusivos de IA, (2) estratégias instrucionais que promovem uma participação mais ampla e (3) resultados de aprendizagem associados a essas abordagens. Os resultados revelam cinco princípios instrucionais chave (identidade, tecnologia, design, desenvolvimento de conteúdo e senso de pertencimento) juntamente com resultados cognitivos e afetivos de aprendizagem, como aprimoramento do conhecimento do conteúdo, confiança e habilidades de colaboração. No entanto, a revisão também identificou lacunas no acesso, alinhamento com os padrões e a consistência dos relatos dos resultados de aprendizagem. Este estudo oferece uma estrutura sintetizada para orientar educadores e pesquisadores no design de experiências de aprendizagem integradas por IA inclusivas, equitativas e pedagogicamente sólidas para populações estudantis diversas.

1. Fundo

A inteligência artificial (IA) está rapidamente remodelando a educação, transformando a forma como os alunos aprendem, como os professores ensinam e como as experiências de aprendizagem são projetadas para preparar os alunos para um mundo cada vez mais automatizado e orientado por dados. À medida que a IA se integra mais profundamente aos ambientes educacionais, há uma urgência crescente para garantir que todos os alunos, não apenas aqueles com acesso e privilégios, possam se beneficiar desses avanços. O potencial da IA para personalizar o aprendizado, apoiar a resolução de problemas complexos e aumentar o engajamento a posicionou como uma poderosa ferramenta educacional. No entanto, junto a essa promessa, há uma preocupação crescente de que a IA pode, sem querer, ampliar as lacunas de oportunidades existentes se questões de equidade e inclusão não forem explicitamente abordadas (Luckin & Holmes, 2016; Pedr'o et al., 2019).

Numerosos estudos destacaram a importância de garantir acesso equitativo à educação aprimorada por IA. Por exemplo, Pedr'o e colegas (2019) identificaram seis desafios principais na implementação da IA nas escolas, sendo um deles garantir inclusão e equidade. Estudantes de origens mais privilegiadas costumam estar melhor posicionados para aproveitar novas ferramentas de aprendizado baseadas em IA, o que pode agravar as disparidades no desempenho acadêmico

Contextos socioeconômicos e culturais desempenham um papel significativo na formação do engajamento dos estudantes com a IA. Druga et al. (2019) descobriram que as percepções e o conhecimento dos alunos sobre IA foram diretamente influenciados por seus contextos sociais e culturais, o que pode levar a experiências de aprendizagem desiguais e oportunidades perdidas para alguns aprendizes.

Inclusão é entendida como o design intencional de ambientes de aprendizagem, currículos e práticas instrucionais que permitem que todos os alunos se envolvam de forma significativa e se beneficiem do ensino, com atenção especial à remoção de barreiras relacionadas à capacidade, identidade e acesso (Florian & Black-Hawkins, 2011). A equidade na educação foca em garantir oportunidades e resultados justos para todos os aprendizes, em vez de insumos iguais. Levinson et al. (2022) ilustram como equidade envolve enfrentar barreiras sistêmicas, e não simplesmente fornecer recursos idênticos, que frequentemente perpetuam disparidades existentes. O Conselho Nacional de Pesquisa (2012) ressalta que "o desafio mais urgente enfrentado pela educação nos EUA é proporcionar a todos os estudantes uma oportunidade justa de aprender" (p. 282). Os quadros educacionais globais também enfatizam essas prioridades. O Banco de Dados Mundial de Desigualdade em Educação (WIDE) observa que renda, gênero e etnia influenciam significativamente as oportunidades educacionais (UNESCO, 2023). Da mesma forma, a UNESCO (2018) enfatiza a importância de uma educação de qualidade equitativa e inclusiva para crianças de países pobres

* Autor correspondente.

Endereço de e-mail: hyejeong.lee@utsa.edu (H. Lee).

famílias, grupos indígenas e minoritários, e de todos os gêneros. Especificamente, na educação em computação, status socioeconômico, gênero e etnia são consistentemente reconhecidos como dimensões ao longo das quais os alunos são sub-representados (Beyer, 2014; Chklovski et al., 2019; Lee et al., 2023; Shams et al., 2023; Whitcomb et al., 2021). Essas definições e categorizações são usadas nesta revisão para enquadrar como os estudos analisados abordaram currículos de IA e estratégias instrucionais voltadas para fomentar a participação de uma ampla gama de aprendizes.

1.1. Lacuna e objetivo na pesquisa

Embora a IA tenha potencial para desbloquear oportunidades inovadoras de aprendizado, ela também apresenta riscos por ser uma tecnologia disruptiva que pode reforçar as divisões sociais existentes. Populações carentes e desfavorecidas são particularmente vulneráveis a serem excluídas dos benefícios do aprendizado integrado à IA. Para promover uma participação estudantil mais ampla e equitativa, é fundamental adotar estratégias instrucionais e estruturas pedagógicas que priorizem intencionalmente a inclusão. Embora o interesse pela educação em IA tenha crescido substancialmente, ainda existe uma lacuna significativa na pesquisa em iniciativas de IA que abordam explicitamente questões de inclusão e diversidade na educação (Xia et al., 2022).

Estudos de revisão existentes na área (por exemplo, Chen et al., 2020; Zhai et al., 2021) examinaram principalmente a aplicação geral da IA na educação, frequentemente focando nas dimensões técnicas ou tendências amplas, com atenção limitada a populações estudantis subatendidas ou sub-representadas. Embora algumas revisões, como Salas-Pilco et al. (2022), tenham explorado os pontos fortes e fracos da IA em relação a estudantes carentes, pouquíssimas investigaram as estratégias instrucionais e considerações pedagógicas necessárias para promover uma educação inclusiva em IA. Essa é uma lacuna crítica, pois as práticas de ensino e o design curricular desempenham um papel central no enfrentamento das desigualdades na sala de aula. Sem estruturas de ensino inclusivas, a educação aprimorada por IA corre o risco de atender apenas a um subconjunto de estudantes, aqueles que já têm acesso e apoio.

Diante dessas lacunas, há uma clara necessidade de sintetizar o conhecimento atual sobre como os currículos inclusivos de IA são projetados, implementados e avaliados, especialmente na educação do ensino fundamental e médio. Esta revisão de escopo tem como objetivo explorar o cenário pedagógico dos currículos inclusivos de IA para compreender melhor as estratégias utilizadas para promover equidade e participação entre grupos estudantis sub-representados. Além disso, a revisão tem como objetivo analisar a variedade de resultados de aprendizagem dos alunos relatados em conexão com essas estratégias. Os achados podem orientar o desenvolvimento de diretrizes práticas para educadores, elaboradores curriculares e formuladores de políticas comprometidos com uma educação em IA inclusiva e equitativa.

1.2. Perguntas de pesquisa

Para abordar essas questões e lacunas na literatura, nosso estudo foi projetado para examinar as seguintes questões de pesquisa:

- RQ1. Quais características descritivas (por exemplo, ano de publicação, ano escolar, área temática) são relatadas nos estudos revisados? RQ2. Quais estratégias instrucionais e considerações pedagógicas são usadas para ampliar a participação dos alunos em currículos inclusivos de IA e aprimorados por tecnologia? RQ3. Quais são os resultados de aprendizagem relatados em relação a essas estratégias instrucionais?

2. Revisão da literatura

2.1. Diversidade e equidade na educação

A discussão sobre diversidade, equidade e inclusão (DEI) na educação está atraindo um público cada vez mais amplo. O crescente interesse em questões de DEI é, sem dúvida, louvável, marcando um progresso significativo para tornar a educação envolvente e equitativa para todos os alunos. Contudo

uma lacuna persistente no nível educacional surge da complexa interação de fatores históricos, econômicos, sociopolíticos e morais (Ladson-Billings, 2006). Segundo Ladson-Billings (2006), essa diferença de desempenho existe há muito tempo, colocando desproporcionalmente estudantes afro-americanos e latinos na extremidade inferior do espectro acadêmico em comparação com seus colegas brancos.

Outro tema-chave nas discussões sobre DEI é a representação de identidades diversas de alunos e professores no processo de aprendizagem e no currículo. Identidade, definida como a forma como entendemos e passamos a nos conhecer, é inseparável da autopercepção e influencia significativamente o aprendizado (Altugan, 2015; Shields, 1999). Bliuc et al. (2011) sugerem que a aprendizagem é mais bem-sucedida quando os alunos conseguem conectar suas identidades pessoais, históricas e culturais às suas experiências educacionais, já que esses elementos permitem que suas vozes sejam representadas de forma significativa em sala de aula. A identidade também é fundamental porque a forma como a identidade estudantil é reconhecida e tratada nas salas de aula pode moldar a motivação e o engajamento (Altugan, 2015). Da mesma forma, a identidade do professor desempenha um papel crucial na formação das práticas de ensino e da dinâmica da sala de aula (Trent, 2010).

Reconhecendo a importância da identidade na sala de aula, alguns estudos empíricos examinaram seu impacto nos resultados de aprendizagem. Por exemplo, Malone e Barabino (2009) discutem como a identidade racial e cultural está intimamente ligada à retenção e participação significativa nas áreas STEM. Assim, a interseção entre identidade estudantil, identidade do professor e práticas de ensino e aprendizagem é essencial para entender a DEI na educação, pois pode levar tanto a oportunidades quanto a desafios nas trajetórias futuras dos alunos (Malone & Barabino, 2009).

Embora a pesquisa em DEI ressalte a importância de reconhecer e valorizar identidades diversas na educação, a pedagogia culturalmente relevante (PCR) oferece uma estrutura instrucional concreta para operacionalizar esses princípios na prática. Com base nas bases da DEI, o CRP traduz compromissos amplos com diversidade e equidade em estratégias de sala de aula que conectam intencionalmente as origens culturais dos estudantes com seu aprendizado acadêmico.

2.2. Pedagogia culturalmente relevante

Uma das abordagens para abordar a DEI na educação é por meio da aplicação dos princípios de aprendizagem socioemocional no desenho e implementação de aulas. Esse quadro socioemocional contribuiu para o surgimento da CRP, que incorpora ativamente elementos culturais e conecta as culturas de origem dos alunos com o conteúdo da sala de aula (Ladson-Billings, 1995b). Como ilustra Ladson-Billings (2006), os professores podem observar e aprender nos ambientes domésticos dos alunos para integrar de forma significativa o conhecimento cultural ao ensino, usando a cultura como uma ferramenta poderosa para engajar a aprendizagem. O CRP vai além de simplesmente acomodar os contextos dos estudantes marginalizados dentro da cultura dominante; em vez disso, promove uma relação dinâmica e recíproca entre a cultura doméstica e o aprendizado em sala de aula (Ladson-Billings, 1995a). O CRP está fundamentado em vários pilares centrais. A primeira é a competência cultural, que envolve compreender a própria identidade cultural enquanto reconhece e valoriza múltiplas perspectivas (Ladson-Billings, 1995a). Estudantes que desenvolvem competência cultural são mais capazes de valorizar tanto seu próprio contexto cultural quanto o dos outros. Importante, o CRP ajuda os estudantes a manter a integridade cultural, capacitando-os a resistir à pressão de se conformar às normas tradicionais apenas para obter aceitação social. Outro pilar fundamental é a ênfase no sucesso acadêmico. Ladson-Billings (1995a) argumenta que a CRP não se trata apenas de identidade cultural; Também deve apoiar o desempenho acadêmico dos estudantes. O CRP promove o desenvolvimento de habilidades fundamentais em alfabetização, numeracia e alfabetização digital. Ao centrar o sucesso acadêmico, o CRP desafia desigualdades estruturais e ajuda a criar salas de aula onde todos os alunos podem se tornar aprendizes engajados e empoderados.

Neste estudo, baseamo-nos nesses dois pilares, competência cultural e sucesso acadêmico, para examinar como os currículos inclusivos de IA são implementados e projetados, e como esses currículos influenciam os resultados de aprendizagem acadêmica, especialmente para grupos estudantis sub-representados. Como

A IA e tecnologias relacionadas entram nas salas de aula, esses compromissos pedagógicos destacam a necessidade de garantir que ambientes de aprendizagem aprimorados por IA afirmem a identidade dos alunos enquanto apoiam o desempenho acadêmico. Essa ligação entre CRP e educação em IA é particularmente importante para enfrentar desigualdades existentes no acesso e participação da tecnologia.

2.3. IA inclusiva e equitativa na educação

À medida que a IA se torna parte integrante e onipresente do cotidiano, é amplamente reconhecido que as tecnologias de IA estão transformando escolas e salas de aula. Embora a IA seja frequentemente promovida como uma ferramenta de inovação e oportunidade, há uma preocupação crescente de que ela possa, sem querer, excluir ou prejudicar estudantes que historicamente tiveram menos acesso a recursos tecnológicos. Selwyn (2022) enfatiza que alguns danos associados à IA tendem a afetar aqueles que são menos incluídos em iniciativas tecnológicas tradicionais, pedindo uma reflexão mais profunda sobre justiça, transparência e responsabilidade em seu uso educacional. Em resposta, este estudo tem como objetivo revisar e sintetizar princípios e estratégias pedagógicas que promovam práticas inclusivas na educação em IA, juntamente com seus resultados de aprendizagem associados, com foco especial em apoiar de forma equitativa as populações estudantis que têm sido desatendidas em ambientes tradicionais de aprendizagem em computação e tecnologia.

Três grupos estudantis são especialmente importantes a serem considerados na educação em IA e ciência da computação (CS): estudantes negros, estudantes do sexo feminino e estudantes de origens de baixa renda (Beyer, 2014; Chklovski et al., 2019; Lee et al., 2023; Shams et al., 2023; Whitcomb et al., 2021). Shams et al. (2023) destacam a falta de atenção à equidade racial no design e implementação da educação em IA e CS. Solyst et al. (2023) observam que estudantes afro-americanos continuam sub-representados nas áreas de IA e design de tecnologia, o que contribui para o acesso desigual a recursos educacionais e experiências de aprendizagem. Barretto et al. (2021) também apontam pesquisas limitadas que exploram como estudantes de diversas origens raciais e étnicas vivenciam cursos de aprendizado de máquina e IA. Seus achados mostram que estudantes afro-americanos e hispânicos têm menos probabilidade de se matricular em aulas introdutórias de IA e ML, restringindo futuros caminhos acadêmicos e profissionais.

A equidade de gênero continua sendo uma preocupação urgente. Em uma pesquisa com 603 estudantes do ensino médio, Lee et al. (2023) descobriram que estudantes do sexo feminino tinham significativamente menos probabilidade de se matricular em cursos de Ciência da Computação. Essa tendência foi amplamente atribuída à menor confiança em suas habilidades em Ciência da Computação, o que, por sua vez, os desencorajava a seguir carreiras relacionadas. A ausência de modelos femininos visíveis no campo agrava esse problema. Estudos de Finzel et al. (2018), Jiang et al. (2024) e Roopaei et al. (2021) enfatizam a necessidade de mentoria e oportunidades de networking para apoiar estudantes mulheres na educação em CS e IA.

O status socioeconômico (SES) também desempenha um papel significativo na formação do acesso dos alunos à aprendizagem de IA. Chklovski et al. (2019) relatam que estudantes de famílias de baixa renda frequentemente são excluídos das oportunidades de participar de aulas aprimoradas por IA. Eles defendem currículos de IA especificamente projetados para apoiar estudantes em escolas e comunidades com poucos recursos. De forma semelhante, Vandenberg et al. (2023) focam em estudantes de áreas rurais que frequentemente enfrentam acesso reduzido a empregos de tecnologia bem remunerados e menos oportunidades de interagir com conteúdo de IA de forma significativa.

Esses desafios levaram ao desenvolvimento da computação culturalmente relevante (CRC), uma abordagem que conecta intencionalmente a educação em computação às experiências culturais e locais dos estudantes (Scott et al., 2015). A CRC utiliza ferramentas etnográficas e conhecimento cultural para criar ambientes de aprendizagem que reflitam e honram as identidades e comunidades dos estudantes (Kafai et al., 2014; Ryoo, 2019). Essa abordagem promove conexões mais profundas entre conceitos computacionais e as experiências vividas dos estudantes (Madkins et al., 2019). Incorporar cultura e identidade na educação com IA demonstrou aumentar o engajamento, a persistência e o sucesso dos alunos (Sanusi & Olaleye, 2022). Colocando o histórico dos alunos no centro do processo de aprendizagem

O CRC apoia o desenvolvimento de experiências de aprendizagem em IA inclusivas e envolventes que afirmem as vozes e pontos fortes dos alunos (Kafai et al., 2014).

Juntas, essas linhas estabelecem uma base conceitual para esta revisão. Pesquisas em DEI destacam os desafios sistêmicos e baseados na identidade que os estudantes enfrentam, o CRP ilustra como a identidade cultural e o sucesso acadêmico podem ser cultivados conjuntamente por meio da pedagogia, e a pesquisa inclusiva em IA mostra como esses princípios devem se estender a domínios tecnológicos emergentes. Sintetizando essas perspectivas, o presente estudo revisa estratégias instrucionais que integram a IA de maneiras que promovam a equidade, a relevância cultural e resultados significativos de aprendizagem dos alunos.

3. Metodologia

3.1. Identificação

Este estudo seguiu as diretrizes Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), conforme apresentadas por Moher et al. (2015), para orientar a identificação, triagem e seleção da literatura relevante. O protocolo PRISMA inclui procedimentos sistemáticos para coleta de dados de bancos de dados estabelecidos, aplicação de critérios de elegibilidade e exclusão, e processos para triagem, revisão de elegibilidade, abstração de dados e análise. Seguir essa diretriz permitiu que a equipe de pesquisa conduzisse uma busca transparente e replicável por estudos empíricos focados em educação inclusiva em IA em salas de aula do ensino fundamental e médio. A busca inicial foi realizada em quatro grandes bancos de dados acadêmicos: EBSCO, Web of Science, ACM Digital Library e IEEE Xplore. Esses bancos de dados foram selecionados com base em sua relevância e cobertura de periódicos revisados por pares e anais de conferências em educação e computação. EBSCO e Web of Science deram acesso a periódicos focados em educação, enquanto ACM e IEEE Xplore foram escolhidos por sua ênfase em pesquisa em computação e educação em IA.

As strings de busca foram adaptadas à lógica de cada banco de dados e incluíam combinações dos seguintes termos: "IA culturalmente relevante no K-12", "IA inclusiva no K-12", "tecnologia culturalmente relevante no K-12" e "tecnologia inclusiva no K-12". Esses termos de busca foram informados por literatura anterior sobre pedagogia culturalmente responsiva e inclusiva. Cada um dos três pesquisadores conduziu a busca de forma independente, usando seus termos e bancos de dados designados. Os resultados da busca foram então consolidados e cruzados de forma colaborativa para evitar duplicação e reduzir o viés. Além da busca no banco de dados, foi aplicado um método manual de bola de neve reversa para identificar estudos relevantes adicionais por meio das listas de referências dos artigos incluídos.

3.2. Triagem e elegibilidade

Para garantir relevância e qualidade, vários critérios de inclusão e exclusão foram aplicados. Os estudos foram incluídos se atendessem às seguintes condições: (1) publicados em ou após 2013; (2) escrito em inglês; (3) disponível no texto completo; e (4) publicado como artigo revisado por pares ou atal de conferência. Esses critérios de triagem excluíam artigos de revisão sistemática, séries de livros, capítulos de livros e working papers.

Após esse critério inicial de triagem, a segunda etapa dos critérios de inclusão foi em dois aspectos: (1) pesquisa empírica ou experimental relatada; e (2) focou no contexto educacional do ensino fundamental e médio. Esta revisão pretendia limitar seu escopo ao estudo da pesquisa empírica para abordar efetivamente a questão central da pesquisa, que era explorar descrições variadas de estratégias instrucionais inclusivas e culturalmente relevantes empregadas em um ambiente escolar autêntico. A revisão de literatura e os textos teóricos foram excluídos nessa fase porque artigos focados em teoria não entregaram uma descrição autêntica da intervenção em tempo real em sala de aula. O escopo foi intencionalmente limitado a estudos empíricos para garantir que a revisão capturasse descrições de estratégias instrucionais e resultados de aprendizagem baseados em implementações reais em sala de aula. Artigos teóricos ou conceituais foram excluídos para

Tabela 1
Critérios de inclusão e exclusão.

Critério	Inclusão	Exclusão
Período de tempo	2013–2024	Antes de 2013
Tipo de artigo	Artigos de periódicos, anais de conferências (revisados por pares)	Capítulo de livro, dissertação, revista, artigos não revisados por pares
Projeto de pesquisa	Empírico	Revisão de literatura, artigo conceitual, meta-análise
Nível escolar	K-12	Ensino superior
Participantes	Estudantes	Professor
Idioma	Inglês	Não inglês
Disponibilidade	Texto completo	

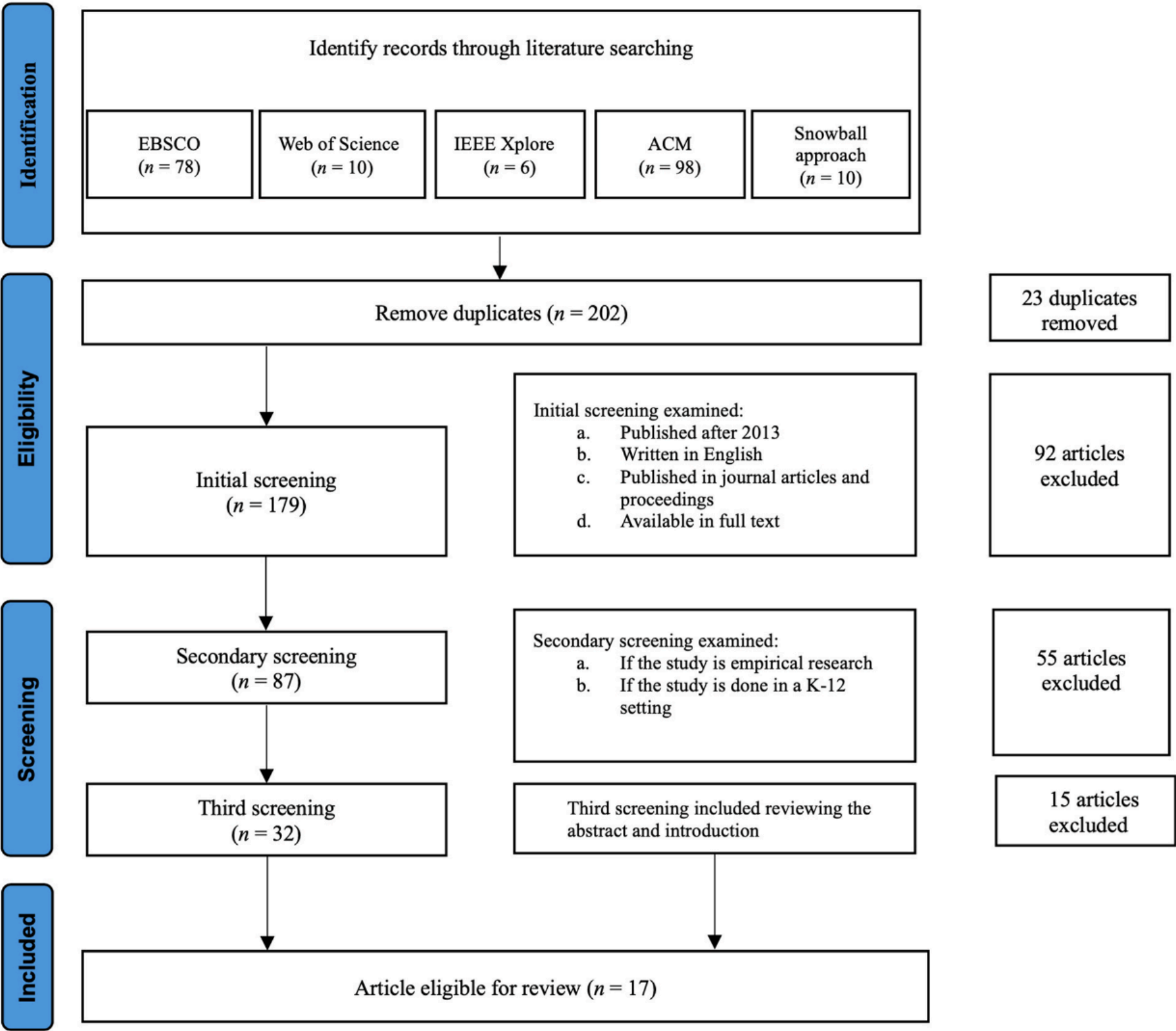


Fig. 1. Fluxograma Prisma.

Foque em evidências autênticas e baseadas na prática. Um método de bola de neve reversa (Zhan et al., 2024) também foi usado para identificar referências relevantes citadas nos artigos selecionados. Cada artigo foi cuidadosamente revisado para confirmar que atendia aos critérios de inclusão. Esse processo resultou em um conjunto final de 17 estudos que atendiam a todos os requisitos de elegibilidade. O processo de seleção de artigos está resumido na Tabela 1 e na Fig. 1.

3.3. Abstração de dados

Seguindo o protocolo PRISMA e o método de bola de neve reversa, um total de 17 artigos foram finalmente selecionados para serem estudados e examinados (ver Fig. 1). Os temas e subtemas foram inicialmente identificados revisando títulos e resumos dos artigos, seguidos por revisões em texto completo.

Utilizando uma abordagem de análise qualitativa de dados, os pesquisadores identificaram padrões que refletem estratégias instrucionais culturalmente relevantes e inclusivas e os resultados de aprendizagem associados na educação com IA do ensino fundamental e médio. Os temas foram organizados em categorias mais amplas para criar uma tipologia alinhada às questões de pesquisa. Os três pesquisadores passaram por rodadas iterativas consecutivas de revisão dos artigos selecionados para gerar o arcabouço. Os temas centrais e subtemas também foram meticulosamente verificados para garantir que todos os pesquisadores tenham uma compreensão consistente do framework de codificação. Como resultado de rigorosas rodadas de verificação cruzada, os pesquisadores conseguiram aplicar os temas de forma uniforme ao categorizar os artigos.

3.4. Análise de dados Realizamos uma revisão bibliográfica de escopo (Munn et al., 2018) para analisar os dados. De acordo com Munn et al. (2018), as revisões de escopo são realizadas para explorar o escopo e o alcance de um corpo específico de literatura sobre um determinado tema. As revisões de escopo são tão valiosas quanto as revisões sistemáticas da literatura, pois fornecem uma visão geral do tema focado ao sintetizar rigorosamente as evidências de pesquisa. Pham et al. (2014) enfatizam que as revisões de escopo são particularmente úteis quando uma área de pesquisa é emergente ou ainda não foi amplamente revisada. Embora não exista um protocolo universalmente aceito para revisões de escopo, a maioria segue o arcabouço proposto por Arksey e O'Malley (2005), que inclui cinco estágios-chave: (1) identificar a questão de pesquisa; (2) identificar estudos relevantes; (3) selecionar estudos; (4) mapear os dados; e (5) resumir e relatar os resultados. Para analisar os achados, aplicamos análise temática (Braun & Clarke, 2012) para identificar padrões recorrentes e extrair temas emergentes dos artigos revisados.

Dada a pesquisa limitada que abordava especificamente a educação inclusiva em IA, essa abordagem metodológica foi considerada apropriada. A revisão de escopo permitiu aos pesquisadores explorar e sintetizar rigorosamente um corpo fragmentado de literatura, mapear suas principais características e identificar tendências nas práticas instrucionais e nos resultados de aprendizagem relacionados à educação inclusiva e culturalmente relevante em IA em ambientes do ensino fundamental e médio.

4. Resultados

Esta seção apresenta os resultados da revisão de escopo, organizados de acordo com as três perguntas de pesquisa. A pergunta de pesquisa 1 investiga os contextos e características dos currículos inclusivos de IA na educação do ensino fundamental e médio por meio de uma revisão descritiva, com foco nas tendências de publicação, demografia dos participantes e configurações curriculares. As perguntas de pesquisa 2 e 3 sintetizam os achados relacionados às estratégias instrucionais e aos resultados de aprendizagem associados, respectivamente, para explorar como práticas inclusivas são implementadas e avaliadas em ambientes de sala de aula.

4.1. RQ1. Contextos e características da pesquisa selecionada

Entre 2013 e 2024, um total de 17 estudos empíricos foram identificados que examinaram a educação integrada por IA ou tecnologia, voltada para populações estudantis carentes do ensino fundamental e médio. A Tabela 2 resume as informações principais desses estudos, incluindo autor(es), ano de publicação, plataformas ou ferramentas digitais usadas, nível de série e áreas temáticas. Como mencionado anteriormente, três populações, como estudantes de cor, estudantes do sexo feminino

e estudantes de origens de baixa renda são frequentemente descritos na literatura de educação em computação como grupos sub-representados. Para refletir isso, a coluna "Participante" na Tabela 2 especifica detalhes demográficos.

A Fig. 2 ilustra a frequência de publicações de 2013 a 2024. Um total de 17 publicações foi identificado, indicando uma taxa geral de publicação relativamente baixa. O número de publicações variou entre uma e duas anualmente entre 2013 e 2017. Nenhuma publicação foi encontrada em 2016, 2021 e 2023 (n = 0). No entanto, o maior número de publicações foi encontrado em 2019 e 2022 (n = 3). Essa flutuação nas publicações mostra que o campo permanece relativamente nichado dentro do cenário mais amplo da pesquisa educacional, e esse corpo limitado de pesquisas destaca a necessidade de uma exploração mais aprofundada.

Em nossa coleta de dados, rotulamos a literatura em duas categorias: anais de conferências (n = 10, 58,8 %) e artigos de periódicos (n = 7, 41,2 %). Os resultados revelam que pesquisas relacionadas à IA e novas tecnologias voltadas para participantes sub-representados em educação culturalmente relevante e inclusiva ainda estão fortemente representadas nos anais das conferências, além de observar um aumento notável na publicação de periódicos ao longo do tempo.

A Fig. 3 mostra a frequência de integração de IA e novas tecnologias entre participantes sub-representados. Embora nossos achados indiquem que a CS continua sendo o foco principal (64,7%, com frequência de 11), que abrange subáreas como IA (Dangol et al., 2024; Druga et al., 2019), programação (Coddington et al., 2019), desenvolvimento de jogos (Fowler & Khosmood, 2018), programação do zero (Franklin et al., 2020) e CS geral (Ladeji-Osias et al., 2018; Lee et al., 2015; Simley et al., 2020; Solyst et al., 2022; Williams et al., 2017; Xia et al., 2022). Nossa descoberta também indicou uma tendência emergente de integração de IA e novas tecnologias entre participantes sub-representados que se expandiu para áreas como Tecnologia (Vakil, 2014), Matemática (Bertrand et al., 2024; Eglash et al., 2013), inglês (Louie et al., 2022), STEAM (Manikutty et al., 2019) e Artes (Kafai et al., 2014). Essa distribuição sugere um esforço concentrado para envolver participantes sub-representados na ciência da computação, ao mesmo tempo em que demonstra uma expansão promissora para diversas disciplinas para fomentar uma alfabetização tecnológica mais ampla e inclusão.

A Fig. 4 ilustra a diversidade de tecnologias utilizadas nesta pesquisa, desde softwares familiares até robótica e IA. Especificamente, plataformas de desenvolvimento de jogos como Kodu Game Lab (Fowler & Khosmood, 2018) têm sido usadas na aula de CS para desenvolvimento de jogos. Simulações e mundos virtuais como Cospaces Edu (Bertrand et al., 2024), iLife (Lee et al., 2015), SimsTM (Lee et al., 2015) e Teen Second Life (Lee et al., 2015) têm sido usados em ambientes pré-construídos para explorar cenários do mundo real. Além disso, a integração entre IA e programação é evidente no uso de modelos avançados de linguagem como ChatGPT 3.5 (Dangol et al., 2024), Teachable Machine (Xia et al., 2022). Enquanto as ferramentas

Tabela 2
Tabela mestra para os estudos incluídos.

ID	Autor (Ano)	Plataforma/Ferramenta	Nível	Participante	Assunto
1	Bertrand et al. (2024)	Cospaces Edu	E & M	Estudantes de Cores	Matemática
2	Coddington et al. (2019)	N/A	H	Afro-americano, hispânico, branco	CS
3	Dangol et al. (2024)	ChatGPT, DALL-E	E & M	Asiático, Hispânico, Branco, Afro-Americano	CS (IA)
4	Druga et al. (2019)	Robôs Alexa, Jibo, Cozmo	E	Participantes sub-representados de vários países	CS (IA)
5	Eglash et al. (2013)	Snickas, Rodas de Ritmo, Curvas de Trança, etc.	M	Afro-americano, hispânico, indígena	Matemática
6	Fowler e Khosmood (2018)	Laboratório de Jogos Kodu	E	Afro-americano, mestiço, asiático	CS
7	Franklin et al. (2020)	Arranhar	E & M	Estudantes com diversas origens culturais	CS
8	Kafai et al. (2014)	LilyPad Arduino	M	Índios Americanos	Artes
9	Ladeji-Osias et al. (2018)	MIT App Inventor	M	Afro-americano	CS
10	Lee et al. (2015)	iLife, SimsTM, Scratch, Teen Second Life	M & H	Garotas de Cor	CS
11	Louie et al. (2022)	Robôs	E & M & H	Aprendizes multilíngues	Idioma
12	Manikutty et al. (2019)	BBC micro:bit	M & H	Estudantes rurais da Índia	VAPOR
13	Simley et al. (2020)	Raio Sphero	M	Estudantes sub-representados	CS
14	Solyst et al. (2022)	Symmi	M	Raparigas	CS
15	Vakil (2014)	Aplicativo móvel	H	Afro-americano	Tecnologia
16	Williams et al. (2017)	Robôs humanoides Nao	M	Garotas Hispânicas e Afro-Americanas	CS
17	Xia et al. (2022)	Máquina Aprendível, Kit de Voz AIY, Drone	H	Garotas, Alunos de baixo desempenho	CS

● E = Escola Primária, M = Escola Fundamental, H = Ensino Médio.

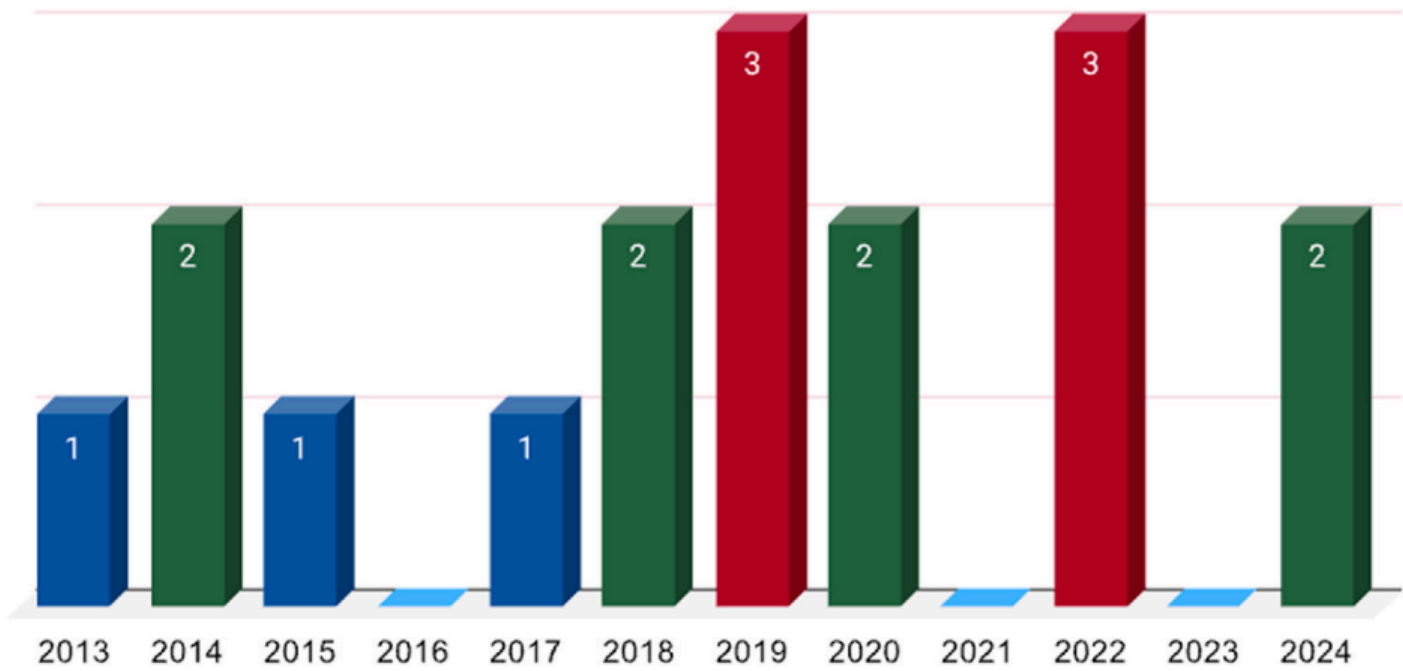


Fig. 2. Publicação por ano.

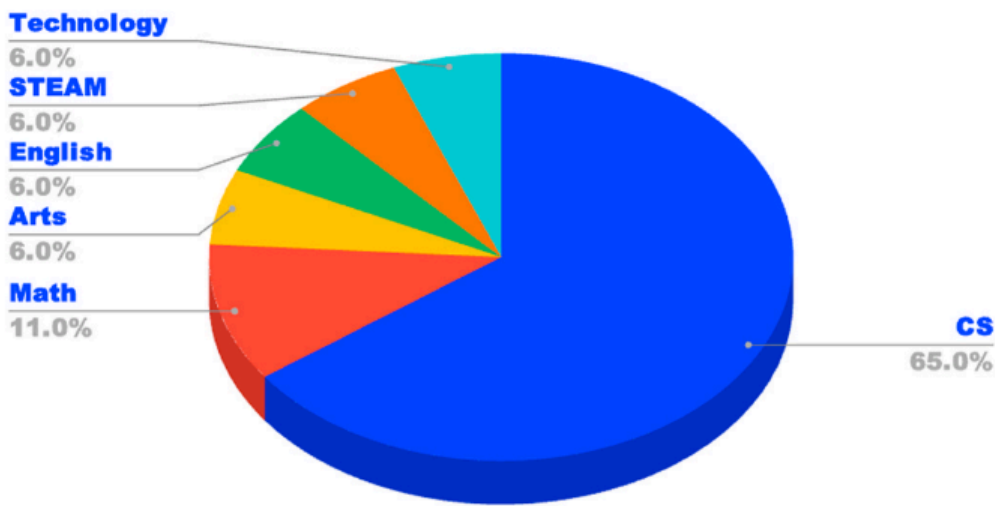


Fig. 3. Frequência de sujeito.

como o LilyPad, o Arduino (Kafai et al., 2014) e o BBC micro:bit (Manikutty et al., 2019) introduzem a computação física. Ferramentas DIY e de fabricação como Raspberry Pi (Xia et al., 2022), AIY Voice Kit (Xia et al., 2022) e Drone (Xia et al., 2022) foram localizadas. robôs educacionais como Alexa (Druga et al., 2019), Jibo (Druga et al., 2019), Cozmo (Druga et al., 2019), Sphero Bolt (Simley et al., 2020) e os robôs humanoides Nao (Williams et al., 2017) também foram usados na pesquisa.

4.2. RQ2. Estratégias instrucionais para ampliar a participação em IA inclusiva

Para responder à pergunta de pesquisa 2, sintetizamos princípios instrucionais comuns e considerações pedagógicas dos estudos selecionados. Essa análise levou ao desenvolvimento de um Framework de IA Inclusiva (Fig. 5), que ilustra cinco temas centrais para o design e implementação de currículos inclusivos de IA e aprimorados por tecnologia: Identidade, Tecnologia, Design, Desenvolvimento de Conteúdo e Senso de Pertencimento. Cada um desses temas compreende subtemas associados que refletem estratégias instrucionais específicas extraídas da literatura revisada. Esses detalhes são detalhados na Tabela 3, que inclui definições e estudos de apoio para cada subtema.

Princípio 1. Identidade

Ao projetar aulas que incorporem IA e tecnologia para ampliar a participação dos alunos, os educadores devem intencionalmente centrar as origens, identidades, culturas e experiências vivas dos alunos. O tema Identidade consiste em três subtemas principais: sincronização cultural, posicionalidade e relevância. Esses princípios instrucionais enfatizam que a educação inclusiva em IA exige que os educadores afirmem quem são os alunos e conectem a aprendizagem ao que valorizam e vivenciam em sua área

Vidas do dia a dia.

Princípio 1.1. Sincronização Cultural: As aulas culturalmente relevantes devem refletir as identidades e origens culturais dos alunos.

O subtema mais frequentemente observado na literatura revisada foi a sincronização cultural, encontrada em doze estudos. Esse princípio ressalta a importância de alinhar o ensino com as identidades culturais dos alunos e as práticas comunitárias. Originalmente introduzido por Irvine (1991), o termo sincronização cultural descrevia o alinhamento interpessoal necessário entre alunos e professores negros, incentivando os educadores a reconhecer e honrar padrões de comunicação e valores culturalmente enraizados, como espiritualidade, reciprocidade e responsabilidade.

Eglash et al. (2013), por exemplo, aplicaram esse princípio ao apresentar aos estudantes afro-americanos a geometria fractal e recursiva por meio de referências culturalmente significativas, como penteados de trança, um elemento simbólico da cultura juvenil afro-americana. De forma semelhante, Kafai et al. (2014) implementaram atividades de design culturalmente responsivas usando têxteis eletrônicos, baseando-se no conhecimento indígena dos estudantes. Essas estratégias instrucionais fundamentadas culturalmente não apenas validaram a identidade dos alunos, mas também aumentaram significativamente o engajamento e a participação.

Princípio 1.2. Posicionalidade: Os educadores devem reconhecer suas próprias identidades e as posições culturais interseccionais de seus alunos.

O segundo subtema, a posicionalidade, foi enfatizado em seis estudos. Esse princípio exige que os instrutores sejam autorreflexivos e estejam atentos a como suas próprias identidades culturais, raciais e de gênero influenciam a dinâmica da sala de aula e o desenvolvimento curricular. Coddling et al. (2019) enfatizaram que abordar a sub-representação dos estudantes em CS exige que os instrutores reconheçam a importância de suas próprias identidades e sirvam intencionalmente como modelos afirmativos.

A posicionalidade também inclui a prática de empregar mentores e facilitadores que compartilham identidades culturais ou de gênero semelhantes às dos alunos. Por exemplo, mentores etnicamente compatíveis ou do mesmo sexo podem fortalecer conexões, aumentar a confiança e afirmar o senso de pertencimento dos alunos. Dessa forma, a posicionalidade apoia o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem inclusivos onde os alunos se sintam vistos e valorizados.

Princípio 1.3. Relevância: As aulas devem estar conectadas às experiências vividas, interesses e realidades cotidianas dos alunos.

O terceiro subtema, relevância, destaca a importância de conectar o conteúdo instrucional à vida dos alunos além da sala de aula. Isso inclui incorporar temas, exemplos e atividades que reflitam os interesses pessoais dos alunos, contextos familiares e histórias culturais.



Fig. 4. Ferramentas usadas.

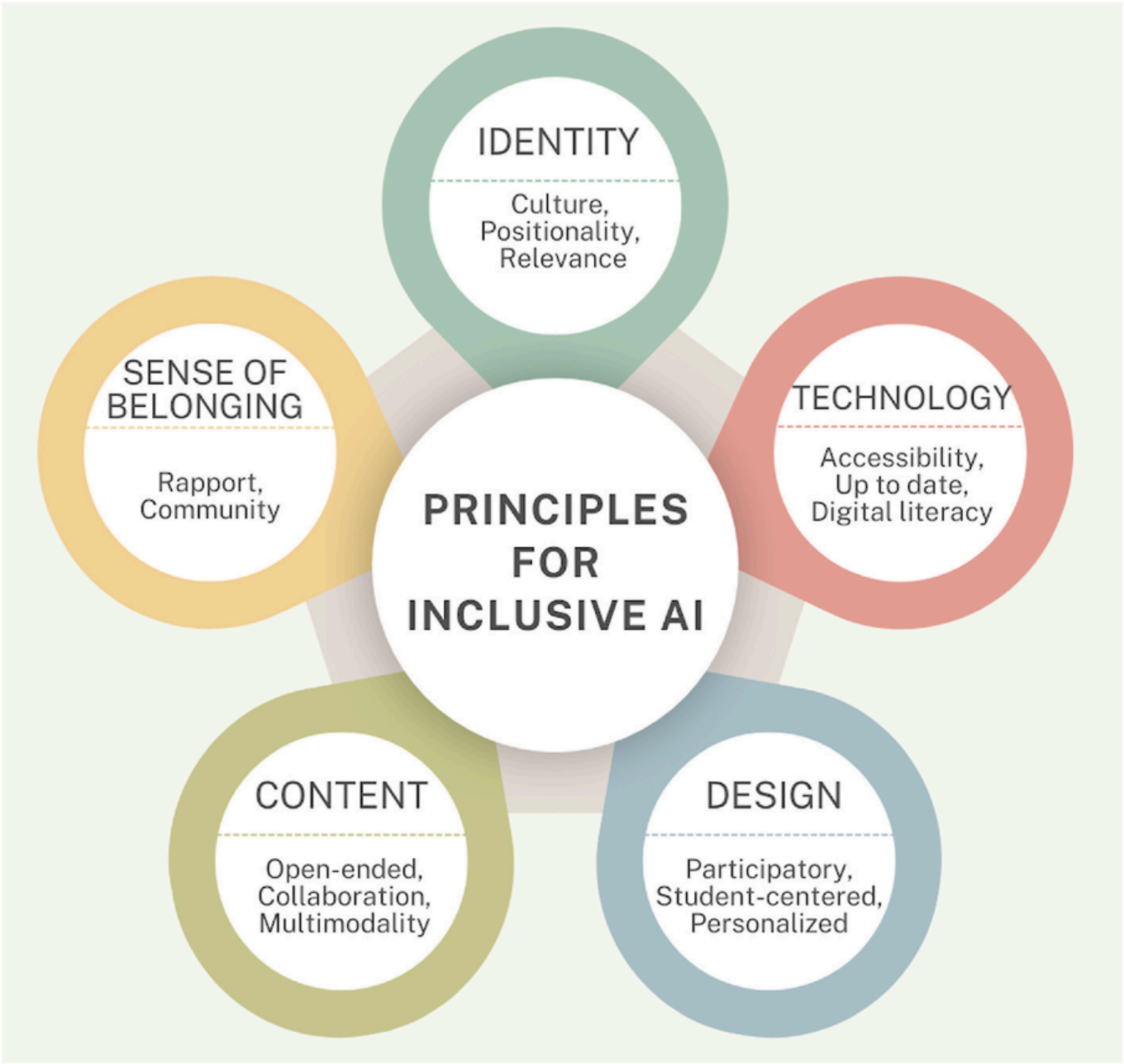


Fig. 5. Estrutura de IA inclusiva.

Tabela 3Princípios instrucionais e considerações pedagógicas para IA inclusiva na educação.

Tema	Subtema	Descrição	Estudos de Apoio
Identidade	Sincronização Cultural	A aula e o currículo devem incluir os alunos 'cultura.	[1],[2],[3],[4],[5],[7],[8],[10],[11],[12],[14],[15]
	Posicionalidade	O instrutor deve reconhecer a interseccionalidade do professor e as diferentes posições culturais, idênticas e étnicas.	[1],[2],[6],[9],[10],[16]
Tecnologia	Relevância	A aula e o currículo devem ser relevantes para os alunos 'Vidas diárias, interesses, experiências.	[1],[8],[9],[13],[15], [16]
	Acessibilidade	Incorpore ferramentas tecnológicas de baixo custo para aumentar o acesso dos estudantes.	[6],[12],[14]
	IA atualizada	Ferramentas e tecnologias devem ser precisas, atuais e atualizadas.	[4]
Projetar	Alfabetização Digital	Ao incorporar tecnologia, os alunos 'Habilidades e competências digitais devem ser consideradas.	[1],[7],[12], [14]
	Design Participativo	Ao desenvolver aulas, profissionais e alunos devem ser ativamente convidados a abraçar suas vozes e perspectivas.	[3],[11]
	Design centrado no estudante	Permita que os alunos tenham mais escolhas, oportunidades e pertencimento.	[3],[4],[6],[7],[8],[12],[14],[15],[17]
Desenvolvimento de Conteúdo	Design Personalizado	Os instrutores devem desenvolver aulas de forma personalizada para atender cada aluno individualmente ' s'necessidades.	[9],[13],[14]
	Tarefa Indefinida	O conteúdo deve ser aberto.	[7],[8],[9],[15]
	Trabalho Colaborativo	Currículos e conteúdos precisam ser elaborados para trabalhar de forma colaborativa e promover interações entre estudantes diversos.	[1],[3],[4],[12],[13],[14]
Senso de Pertencimento	Multimodalidade	Ofereça formas diversas de representação para envolver múltiplos estilos de aprendizagem.	[7],[14]
	Relacionamento	Construa bons relacionamentos entre instrutores e alunos, apoie uns aos outros.	[2],[3],[14],[17]
	Comunidade	Tenha uma parceria com a comunidade local e aborde questões comunitárias para priorizar a construção comunitária.	[2],[8],[10],[15]

Bertrand et al. (2024) oferecem um exemplo convincente desse princípio em prática. No estudo, uma estudante desenvolveu um projeto de narrativa digital chamado Chef Bot usando realidade aumentada (AR), inspirado na carreira de seu pai como chef. Ao incorporar experiências pessoais e culturais ao currículo, a aluna não apenas aprofundou seu aprendizado, mas também adquiriu um senso de pertencimento e autenticidade em seu trabalho.

Princípio 2. Tecnologia

Ao integrar IA e tecnologias emergentes na sala de aula, os educadores devem considerar como evitar reforçar involuntariamente desigualdades existentes. A IA, embora cheia de potencial, também pode funcionar como uma força disruptiva se a implementação não for cuidadosamente desenhada. Nossas descobertas revelaram três princípios-chave para apoiar o uso equitativo e inclusivo da tecnologia: acessibilidade, IA atualizada e alfabetização digital.

Princípio 2.1. Acessibilidade: Utilize ferramentas tecnológicas econômicas para ampliar o acesso dos alunos.

Altos custos associados a ferramentas, softwares e hardwares de IA podem criar barreiras significativas à participação, especialmente para estudantes de origens socioeconômicas baixas. Garantir acessibilidade significa escolher ferramentas que sejam acessíveis, compatíveis com os dispositivos disponíveis dos alunos e utilizáveis tanto dentro quanto fora da escola.

Por exemplo, Manikutty et al. (2019) abordaram as restrições orçamentárias em escolas rurais utilizando robótica educacional de baixo custo. Embora inicialmente tenham realizado um teste piloto com o Microcontrolador Hummingbird Duo, ele foi posteriormente substituído pelo mais acessível BBC micro:bit para ampliar o acesso aos estudantes. Essa substituição cuidadosa por materiais baratos aumentou significativamente o acesso para aprendizes rurais. Da mesma forma, Fowler e Khosmood (2018) enfatizaram a importância de selecionar ferramentas gratuitas e acessíveis para os alunos usarem tanto na escola quanto em casa. Solyst et al. (2022) destacaram ainda mais os desafios enfrentados por estudantes marginalizados, que frequentemente dependem de tablets ou celulares em vez de laptops de última geração. Eles enfrentaram problemas de compatibilidade com uma plataforma específica que exigia dispositivos não móveis, ressaltando a necessidade de identificar soluções alternativas para incluir esses aprendizes. Esses exemplos ilustram o papel fundamental da acessibilidade para garantir que todos os estudantes possam se beneficiar dos avanços tecnológicos na educação.

Princípio 2.2. IA atualizada: Garanta que ferramentas e tecnologias estejam precisas, atuais e alinhadas com os desenvolvimentos emergentes.

Para promover um engajamento significativo e relevância digital, os educadores devem adotar ferramentas e plataformas de IA que reflitam os avanços tecnológicos atuais. O uso de ferramentas desatualizadas ou estáticas pode limitar a exposição dos estudantes a aplicações do mundo real e diminuir sua preparação para futuras carreiras relacionadas à IA.

Druga et al. (2019) enfatizaram os benefícios do uso de tecnologias emergentes para aumentar a motivação e a interatividade dos alunos. O estudo demonstrou como ferramentas atuais, como assistentes inteligentes e agentes conversacionais com IA, incentivam a exploração em jovens aprendizes. Integrar tecnologias oportunas pode ajudar os estudantes a enxergar a relevância da IA em suas vidas diárias, o que, por sua vez, aumenta o engajamento e a retenção do aprendizado.

No entanto, manter as tecnologias atualizadas também exige avaliação contínua e aprendizado profissional para educadores. Os instrutores devem se manter informados sobre os avanços para escolher ferramentas que sejam pedagogicamente sólidas e tecnologicamente adequadas para seus alunos. Recursos de IA atualizados não apenas aumentam o interesse dos estudantes, mas também garantem alinhamento com o cenário digital em rápida evolução. Esse princípio enfatiza que inclusão implica exposição equitativa à inovação, garantindo que todos os estudantes, independentemente da origem

estão preparados para se envolver e contribuir para o futuro da IA.

Princípio 2.3. Alfabetização Digital: Considere os diferentes níveis de habilidade digital dos alunos ao projetar aulas integradas à tecnologia.

Nem todos os alunos entram na sala de aula com o mesmo nível de proficiência digital. Os educadores devem avaliar e responder aos níveis de alfabetização digital dos alunos para garantir uma participação equitativa. Enquanto alguns alunos podem ser habilidosos em navegar por ferramentas digitais complexas, outros podem ter dificuldades com habilidades básicas como configuração de contas, compartilhamento de arquivos ou navegação por interfaces. Para preencher essa lacuna, a personalização e as estruturas de apoio colaborativas são essenciais. Por exemplo, Franklin et al. (2020) acomodaram níveis de habilidade diversos ao fornecer código de exemplo e folhas de exercícios estruturadas para apoiar o aprendizado dos alunos. Bertrand et al. (2024) observaram que o apoio entre pares surgiu naturalmente, à medida que alunos com habilidades digitais mais avançadas ajudaram colegas menos experientes. Solyst et al. (2022) enfatizaram ainda que os instrutores devem incentivar ativamente os alunos com exposição prévia limitada à tecnologia, oferecendo prazos flexíveis, suporte diferenciado e uma mentalidade voltada para o crescimento. Essas abordagens promovem confiança e garantem que todos os alunos possam se envolver de forma significativa em experiências de aprendizado em IA.

Princípio 3. Projetar

O terceiro tema foca no Design, especificamente no contexto do desenvolvimento curricular. O design deve ser participativo, centrado no aluno e personalizado. Abaixo estão os subprincípios derivados de nossas descobertas, destacando considerações de design que promovem a participação significativa dos alunos.

Princípio 3.1. Design Participativo: Convide ativamente profissionais e alunos a contribuírem com suas perspectivas no desenvolvimento das aulas.

O design participativo enfatiza a importância de incluir partes interessadas diversas, incluindo professores, pesquisadores e estudantes, no processo de desenvolvimento curricular para garantir que todas as vozes sejam ouvidas. Essa abordagem promove um senso de pertencimento e promove inclusão e colaboração no design de experiências de aprendizagem. Pesquisadores devem fazer parcerias ativas com professores, que possuem conhecimento profundo de seus alunos e do contexto da sala de aula. Além disso, convidar os alunos a contribuírem com seus interesses e a se basearem em experiências anteriores aumenta a relevância e a capacidade de resposta do ensino (Dangol et al., 2024; Louie et al., 2022). O envolvimento tanto de professores quanto de alunos ajuda a cultivar um senso compartilhado de responsabilidade e pertencimento no processo de aprendizagem.

Princípio 3.2. Design Centrado no Aluno: Ofereça aos alunos escolhas, oportunidades e autonomia sobre sua aprendizagem.

As atividades de aula e aprendizagem devem ser projetadas com uma abordagem centrada no aluno. Esse tipo de design oferece aos alunos diversas oportunidades e escolhas alinhadas aos seus interesses, promovendo assim um senso de pertencimento em seu processo de aprendizagem. Por exemplo, Druga et al. (2019) enfatizaram a importância de conceder ao estudante agência e oportunidades dentro das atividades de aprendizagem. Além disso, Manikutty et al. (2019) desenvolveram ambientes de aprendizagem que permitiram aos alunos escolher temas que consideravam interessantes e desejavam explorar mais a fundo. Além disso, quando os professores oferecem mais autonomia e escolhas aos alunos, eles aumentam a motivação e a pertença, e a diferença entre meninas e meninos, bem como entre alunos de alto e baixo desempenho, é reduzida (Xia et al., 2022).

Princípio 3.3. Personalização: As aulas devem ser projetadas para apoiar o aprendizado personalizado e atender às necessidades de cada aluno.

O aprendizado personalizado envolve adaptar o currículo e as atividades para acomodar diferentes origens, necessidades e níveis de prévio dos alunos

conhecimento. Ladeji-Osias et al. (2018) ressaltaram a importância da instrução diferenciada, observando que os alunos possuem diferentes níveis de experiência e conhecimento em IA. Portanto, os professores devem oferecer atividades relacionadas à tecnologia que estejam alinhadas às necessidades individuais e ao conhecimento prévio dos alunos. De forma semelhante, Solyst et al. (2022) enfatizaram que um único cronograma não acomoda todos os grupos de forma eficaz. Eles destacaram a importância de alocar tempo adicional para alunos diversos, reconhecendo que os alunos têm ritmos de aprendizagem diferentes.

Princípio 4. Desenvolvimento de conteúdo

O quarto tema é o Desenvolvimento de Conteúdo, que está intimamente relacionado ao Princípio 3: Design. Enquanto o design foca na estrutura geral e na abordagem para a criação curricular, o desenvolvimento de conteúdo enfatiza a natureza e a apresentação dos próprios materiais de aprendizagem. Conteúdo eficaz deve ser aberto, colaborativo e incorporar múltiplas formas de representação para apoiar alunos diversos.

Princípio 4.1. Tarefas Abertas: Inclua conteúdo que permita exploração aberta.

Numerosos estudos lançam luz sobre a importância de tarefas e atividades de aprendizagem abertas (Franklin et al., 2020; Kafai et al., 2014; Ladeji-Osias et al., 2018). Por exemplo, Kafai et al. (2014) afirmaram a tarefa aberta quando os estudantes projetaram e-têxteis, e Franklin et al. (2020) destacaram a oferta de atividades abertas para posicionar os alunos como criadores. Quando educadores projetam aulas e atividades de aprendizagem, tarefas abertas são desejáveis, em vez de atividades fechadas para promover criatividade e pensamento crítico.

Princípio 4.2. Trabalho Colaborativo: Estrutura currículos para promover o trabalho colaborativo em grupo.

Outro aspecto importante do desenvolvimento de conteúdo é a integração do aprendizado colaborativo. Estruturar currículos para incentivar a interação entre pares promove o aprendizado social e o entendimento compartilhado. Bertrand et al. (2024) destacaram que os alunos formaram grupos com vários colegas com quem não haviam colaborado antes e interagiram juntos com as ferramentas. Enquanto exploravam as ferramentas, os alunos se ajudaram mutuamente e os alunos menos confortáveis com elas foram apoiados por seus colegas. Dangol et al. (2024) observaram que os alunos convidaram seus colegas e realizaram trabalhos colaborativos para entender conceitos culturais e refinar sua compreensão conceitual da IA.

Princípio 4.3. Multimodalidade: Ofereça diversas formas de expressão para envolver múltiplos estilos de aprendizagem.

O último princípio que emergiu é a multimodalidade, que enfatiza a importância de oferecer várias formas de representação e expressão para envolver os alunos com diferentes estilos de aprendizagem. Isso inclui incorporar imagens, símbolos e sons para enriquecer a experiência de aprendizado. Por exemplo, Franklin et al. (2020) enfatizaram o valor de projetos culturalmente relevantes, como composição musical e confecção histórica de contas, onde a tecnologia servia como meio para alinhar e celebrar as identidades culturais dos estudantes. Da mesma forma, Solyst et al. (2022) recomendaram que educadores e desenvolvedores de currículos utilizem múltiplas modalidades ao ministrar aulas online, indo além das simples funções de chat. Eles destacaram a necessidade de usar espaços e modalidades diversas para monitorar e apoiar os estudantes em tempo real, aumentando tanto a visibilidade quanto a escalabilidade.

Princípio 5. Senso de pertencimento

O último princípio é o Senso de Pertencimento, que destaca a importância de criar ambientes de aprendizagem acolhedores onde os alunos se sintam aceitos, valorizados e conectados

Um forte senso de pertencimento é cultivado por meio de relacionamentos e empatia com instrutores e colegas, bem como pelo engajamento com a comunidade em geral.

Princípio 5.1. Empatia: Cultive relacionamentos fortes e positivos nos ambientes de aprendizagem.

O primeiro princípio relacionado a fomentar o senso de pertencimento é a empatia, que é essencial para estabelecer relações fortes entre instrutores e alunos. O relacionamento positivo permite que os alunos se sintam apoiados e engajados, pois frequentemente são significativamente influenciados por seus professores. Vakil (2014) destacou a necessidade de reformular as relações tradicionais entre professor e aluno, defendendo a comunicação dialógica como meio de aumentar o engajamento dos alunos. Além do relacionamento entre professores e alunos, o desenvolvimento dessa relação entre os alunos é igualmente crucial. Solyst et al. (2022) enfatizaram a importância do relacionamento entre aprendizes e aprendizes, observando que isso promove apoio mútuo e conexão, além de contribuir para a construção de um senso de comunidade dentro do ambiente de aprendizagem.

Princípio 5.2. Engajamento Comunitário: Desenvolver parcerias com a comunidade local e abordar questões relevantes para fortalecer a construção comunitária.

O último princípio é o engajamento comunitário, que enfatiza parcerias entre instrutores, pesquisadores e comunidades locais, frequentemente atendendo às necessidades específicas dessas comunidades. Por exemplo, no estudo de Coddington et al. (2019), uma biblioteca local colaborou em um projeto de clube de programação. Anteriormente, os bibliotecários tinham dificuldade em envolver os jovens em atividades tradicionais da biblioteca, frequentemente percebendo sua presença como estressante e perturbadora. No entanto, a implementação de um projeto de codificação culturalmente responsivo não só aumentou a confiança dos estudantes em CS, mas também melhorou suas experiências na biblioteca, reduzindo tensões e transformando a dinâmica entre jovens e o espaço da biblioteca. Além disso, os alunos redefiniram suas percepções sobre a biblioteca. O engajamento comunitário também permite que os alunos participem de atividades de aprendizagem que abordam questões específicas da comunidade, promovendo um senso de construção comunitária. Por exemplo, no estudo de Lee et al. (2015), os estudantes participaram de um programa tecnológico projetado para enfrentar questões de gentrificação em áreas urbanas, contribuindo como membros ativos de sua comunidade.

4.3. RQ3. Resultados de aprendizagem

Examinamos os resultados de aprendizagem relatados nos estudos selecionados como resultado das estratégias instrucionais descritas no RQ2. Dos dezessete artigos no total, quinze estudos relataram explícita ou implicitamente os resultados de aprendizagem dos alunos. Entre eles, treze estudos forneceram evidências claras, seja quantitativas (por exemplo, pré/pós-avaliações, instrumentos de pesquisa validados) ou qualitativas (por exemplo, trechos de entrevistas, observações em sala de aula). Os dois estudos restantes fizeram alegações gerais como "os alunos melhoraram a motivação" ou "aprimoraram o conhecimento", mas não incluíram evidências concretas para fundamentar esses resultados.

Os resultados de aprendizagem foram categorizados em quatro grandes dimensões: cognitivo, afetivo, meta-cognitivo e social. Essas dimensões e seus temas associados são apresentados na Tabela 4, juntamente com os estudos que apoiam cada categoria. A dimensão cognitiva incluía resultados como conhecimento técnico de IA, habilidades de programação e integração de conceitos de IA com o aprendizado em áreas de conteúdo (por exemplo, matemática ou ciências). A dimensão afetiva abrangia a confiança dos estudantes, motivação acadêmica e profissional, interesse pelo aprendizado e percepções sobre a utilidade da tecnologia. A dimensão metacognitiva incluiu resultados relacionados à capacidade dos alunos de autorregular sua aprendizagem. A dimensão social refletiu resultados em habilidades de comunicação e colaboração, especialmente em atividades em grupo ou baseadas em projetos. Vários estudos demonstraram fortes ligações entre estratégias instrucionais específicas e ganhos de aprendizagem. Por exemplo, a personalização baseada em IA e o trabalho de projetos centrado no aluno foram associados a benefícios cognitivos e metacognitivos, incluindo melhorias conceituais

Tabela 4
Resultados de aprendizado.

Dimensão	Tema	Estudos de Apoio
Cognitivo Ganhos	Conhecimento e Habilidades em Ciência da Computação	[4], [5], [7], [8], [9], [12], [15]
	Conhecimento Integrado de Conteúdo (por exemplo, conceito de matemática, aprendizagem científica)	[1], [5], [13]
Ganhos afetivos	Confiança	[2], [6], [9], [12],[17]
	Interesse em carreira em STEM (motivação voltada para o futuro)	[9], [13], [16]
	Interesse pela Aprendizagem (motivação acadêmica, motivação situada)	[1], [6], [9], [12], [15], [17]
	Utilidade Percebida da Tecnologia	[3], [5], [6], [12], [16], [17]
Meta- cognitivo Ganhos	Prontidão de IA (uso diário)	[17]
	Autorregulação	[10]
Habilidades sociais	Comunicação	[1]
	Colaboração	[4]

compreensão e autorregulação. Tarefas de design colaborativo e atividades culturalmente relevantes frequentemente estavam ligadas a resultados afetivos e sociais, como aumento da motivação, interesse em carreiras em STEM e aprimoramento das habilidades de comunicação.

A integração da IA no ensino demonstrou aprimorar o aprendizado dos alunos tanto em CS quanto nas disciplinas acadêmicas principais. Por exemplo, Ladeji-Osias et al. (2018) relataram que os alunos demonstraram aumento do conhecimento e das habilidades em computação por meio da participação em atividades aprimoradas por IA. De forma semelhante, Bertrand et al. (2024) descobriram que os estudantes aprimoraram sua compreensão matemática ao projetar protótipos de IA para criar edifícios virtuais. Simley et al. (2020) implementaram um projeto que combinava programação com matemática e ensino de ciências. Os alunos realizavam tarefas de programação que abordavam temas matemáticos como relações angulares, expressões algébricas, sistemas de equações e rotulagem geométrica, além de conceitos científicos como velocidade, distância, aceleração, Leis de Newton, inércia, momento, força e frações. Como resultado dessa integração interdisciplinar, os alunos demonstraram desempenho aprimorado em avaliações de matemática e ciências.

Além dos ganhos cognitivos, os estudos revisados relataram uma variedade de desfechos de aprendizagem afetiva. O uso de IA e tecnologias avançadas apoiou a confiança dos estudantes (Coddington et al., 2019), a motivação (Manikutty et al., 2019) e a prontidão para se envolver com IA em contextos diários (Xia et al., 2022). Diversos estudos também documentaram o aumento do interesse em futuras carreiras em STEM como resultado das experiências de aprendizagem integradas por IA (Ladeji-Osias et al., 2018; Simley et al., 2020), assim como percepções positivas sobre a utilidade da tecnologia (Egash et al., 2013; Fowler & Khosmood, 2018).

Resultados metacognitivos foram evidentes em estudos que destacaram a autorregulação. Xia et al. (2022), por exemplo, relataram que currículos de IA inclusivos beneficiaram tanto meninos quanto meninas, bem como alunos de alto e baixo desempenho, no desenvolvimento de habilidades mais fortes de autorregulação. Resultados sociais também foram observados: Bertrand et al. (2024) destacaram que estudantes negros demonstraram aprimoramento em habilidades de comunicação quando envolvidos em tarefas colaborativas de design de IA.

No geral, os estudos revisados indicam que currículos integrados à IA podem fomentar resultados significativos de aprendizagem cognitiva, afetiva, meta-cognitiva e social, com benefícios particulares para estudantes sub-representados.

5. Discussão

5.1. Contextos

Essa pesquisa indica uma tendência crescente de integração de IA e novas tecnologias na educação do ensino fundamental e médio. Nossas descobertas revelaram uma diversidade

uma variedade de disciplinas utilizando IA e tecnologia, com a maioria dos estudos focada em Ciência da Computação. No entanto, outras disciplinas, como línguas, artes e matemática, também incorporaram tecnologia. Isso sugere que IA e tecnologia não se limitam a aulas independentes de CS, mas estão integradas em várias disciplinas. A UNESCO (2022) enfatiza que as habilidades digitais podem ser aprimoradas ao incorporá-las em diferentes disciplinas e contextos, em vez de restringi-las a cursos de Ciência da Computação. Em consonância com essa visão, inúmeros estudos examinaram o uso de IA e tecnologia em diversas disciplinas (Kaspersen et al., 2022; Katuka et al., 2024). No entanto, apesar desses esforços, ainda existe uma lacuna na integração de IA e tecnologia em áreas fora da ciência da computação, já que nossos achados indicam que mais de 70% das implementações ocorreram em disciplinas de ciência da computação ou tecnologia, com menos de 30% em outras disciplinas. Considerando que nem todas as escolas oferecem cursos dedicados à Ciência da Computação, incorporar IA e tecnologia em diferentes disciplinas pode proporcionar aos alunos oportunidades mais equitativas e acessíveis para desenvolver a alfabetização em IA. Também sugerimos e recomendamos a integração da IA em vários contextos, já que estudos (Lin & Van Brummelen, 2021) concluíram que a exposição à IA em diversas disciplinas inspira os estudantes a seguir carreiras em Ciência da Computação.

Nossos achados indicam que a maioria dos estudos focou no nível do ensino fundamental. Embora o ensino fundamental seja fundamental para o desenvolvimento da fluência tecnológica, essa descoberta destaca duas possíveis lacunas em pesquisa. A primeira lacuna de pesquisa é o foco limitado em alunos do ensino fundamental. Essa lacuna é significativa porque a exposição precoce a conceitos de computação tem demonstrado impactar significativamente o interesse e o sucesso a longo prazo dos estudantes em Ciência da Computação (Lee et al., 2023). A segunda lacuna de pesquisa é a falta de pesquisas sobre longitude nessa área. Embora muitos estudos explorem os efeitos de curto prazo da integração da IA ou da tecnologia, mais pesquisas são necessárias para entender os impactos de longo prazo na aprendizagem, atitudes e engajamento futuro dos estudantes. Para promover uma educação inclusiva e equitativa em IA, são necessárias mais pesquisas para explorar como implementar IA e tecnologia para alunos do ensino fundamental. A falta de pesquisas nessa área ressalta ainda mais a divisão digital e a desigualdade existentes entre populações marginalizadas, alinhando-se com descobertas anteriores que enfatizam a persistência da divisão digital e da desigualdade entre populações marginalizadas (Banister & Fischer, 2010). Para reduzir essa lacuna, é fundamental que educadores, formuladores de políticas e pesquisadores colaborem para garantir acesso equitativo a essas tecnologias, oferecendo a todos os estudantes a oportunidade de prosperar em um mundo cada vez mais impulsionado pela IA. Ao promover o engajamento precoce com conceitos de IA, podemos capacitar uma gama maior de estudantes a se tornarem participantes ativos e moldarem o futuro dessa tecnologia transformadora.

5.2. Estratégias instrucionais e considerações para IA e tecnologia inclusivas

Nossos achados indicaram que a maioria dos estudos enfatizou a importância da cultura e da identidade. Quando os educadores abraçam a identidade dos alunos e os recursos de conhecimento, e o currículo é relevante para os interesses e a vida diária dos alunos, eles têm mais chances de se envolver no aprendizado. Diversos estudos em nossos resultados utilizaram a cultura e os interesses de origem dos alunos para ajudá-los a entender conceitos de CS ou conhecimento de conteúdo em matemática e ciências. Isso está alinhado com a literatura de que integrar elementos de competência cultural no meio tecnológico é eficaz para ajudar os alunos a compreender melhor conceitos difíceis nas áreas disciplinares (Sanusi & Olaleye, 2022). Isso sugere que os instrutores precisam prestar atenção às origens, culturas, interesses e características dos alunos.

Além disso, nossos achados mostraram que o papel do instrutor e dos facilitadores era fundamental. Sua posição étnica influenciou a aprendizagem dos alunos. Além disso, o mesmo modelo de gênero também influenciou as estudantes a terem percepções positivas para seguir carreiras em STEM. Precisamos ampliar a participação em computação, IA e tecnologia, especialmente para estudantes do sexo feminino. Construir bons relacionamentos entre instrutores e alunos também é importante. Isso está alinhado com pesquisas existentes (Beyer, 2014). Lee et al. (2023) observaram que as estudantes do sexo feminino eram

mais influenciados do que os alunos homens pelos professores na aula de CS. Assim, quando os alunos têm um bom relacionamento com professores/instrutores, mais estudantes femininas tendem a participar e se interessar por IA e tecnologia.

Além disso, o envolvimento comunitário é essencial para um aprendizado inclusivo. Nem todas as escolas oferecem cursos relacionados a CS ou IA. Em particular, escolas de baixa renda têm orçamentos limitados para comprar ferramentas tecnológicas, e algumas escolas têm poucos professores preparados para se preparar para ensinar IA (Kim & Lee, 2025; Lee & Lee, 2025). Nesses casos, os alunos têm acesso limitado para aprender lições relacionadas à IA. Assim, ambientes informais como bibliotecas ou parcerias com instituições locais podem ser bons recursos para estudantes de baixa renda terem acesso ao aprendizado de IA. Além disso, nossas descobertas revelaram que, quando os alunos tinham projetos relacionados a questões comunitárias, eles se envolviam mais e sentiam um senso de pertencimento.

Ao projetar currículos inclusivos de IA, deve ser dada atenção cuidadosa não apenas ao conteúdo, mas também à abordagem de design. O design participativo é particularmente valioso, pois enfatiza o envolvimento ativo tanto de profissionais quanto de estudantes no processo de desenvolvimento curricular. Ao engajar esses stakeholders de forma precoce e significativa, os designers podem garantir que o currículo seja contextualmente relevante e responsivo às necessidades dos alunos. Além disso, currículos inclusivos de IA devem ser centrados no aluno e personalizados. Envolver ativamente os alunos na formação de suas experiências de aprendizagem promove um maior senso de pertencimento, o que, por sua vez, tem sido associado ao aumento do engajamento e desempenho acadêmico (Lee & Park, 2024). Para apoiar isso, as atividades de aprendizagem devem incorporar tarefas abertas e oferecer múltiplos modos de expressão e representação, estimulando criatividade, pensamento crítico e inclusão. A aprendizagem colaborativa também desempenha um papel fundamental. Quando os alunos trabalham juntos, eles não apenas recebem apoio entre pares, mas também aprendem por meio de modelagem e resolução compartilhada de problemas. Na educação em computação, um corpo substancial de pesquisa (por exemplo, Hanks et al., 2011; Hannay et al., 2009; Williams & Upchurch, 2001) demonstrou os benefícios da programação em duplas e de outros modelos de colaboração entre pares. Essas abordagens demonstraram aumentar a satisfação dos alunos, aprofundar a compreensão e reduzir a frustração, especialmente ao trabalhar com tecnologias complexas ou desconhecidas.

Nossas descobertas revelaram que, embora todos os estudos estivessem situados em contextos de aprendizagem aprimorada por tecnologia, muito poucos abordaram explicitamente como ou por que tecnologias específicas foram selecionadas. Por exemplo, Fowler e Khosmood (2018) forneceram um raro exemplo de justificativa clara, observando que a ferramenta escolhida era adequada à idade, alinhada aos objetivos curriculares, acessível sem custo e utilizável tanto na escola quanto em casa. Embora uma ampla variedade de dispositivos e plataformas tenha sido usada nos estudos, a maioria não explicou seus critérios de seleção. Argumentamos que pesquisas futuras devem fornecer justificativas mais detalhadas para a escolha de ferramentas e plataformas, especialmente em relação ao contexto do estudante, objetivos de aprendizagem e acessibilidade. Apesar da promessa da IA e das tecnologias emergentes na educação, nossa análise revelou desigualdades persistentes no acesso. Apenas alguns estudos consideraram a acessibilidade das ferramentas para estudantes de famílias de baixa renda, e discussões sobre ética em IA, acesso digital ou restrições relacionadas à tecnologia foram notavelmente escassas. Esses achados reforçam pesquisas anteriores que destacam o impacto contínuo da divisão digital sobre populações estudantis carentes (Banister & Fischer, 2010). Por isso, enfatizamos a necessidade de educadores, pesquisadores e formuladores de políticas colaborarem na seleção de tecnologias que não sejam apenas pedagogicamente sólidas, mas também equitativas. context-sensitive. Além disso, pesquisas futuras devem investigar critérios e modelos para a seleção de ferramentas de IA que equilibrem relevância pedagógica, acessibilidade para aprendizes carentes e alinhamento com considerações éticas e contextuais. Essa linha de investigação pode ajudar educadores e tomadores de decisão a fazer escolhas informadas e centradas na equidade sobre a adoção da tecnologia. Além disso, os diferentes níveis de alfabetização digital dos alunos devem ser considerados durante o desenho da aula. Enquanto alguns alunos possuem habilidades técnicas avançadas, outros enfrentam desafios com tarefas básicas como criar contas ou navegar por plataformas. Contudo

poucos estudos em nossa revisão abordaram explicitamente a alfabetização digital ou a alfabetização em IA como consideração de design. Para suprir essa lacuna, recomendamos a incorporação de sessões de orientação pré-instrucional para apoiar os alunos que possam precisar de assistência adicional nos aspectos técnicos dos ambientes de aprendizagem aprimorados por IA.

5.3. Resultados de aprendizagem

Seções anteriores desta revisão discutiram os princípios e considerações para o design de currículos inclusivos e aprimorados pela tecnologia. Nossas descobertas sugerem que esses princípios e estratégias instrucionais podem impactar positivamente os resultados de aprendizagem dos alunos. Especificamente, a integração de IA e tecnologias relacionadas entre áreas de estudo esteve associada a maior acesso e engajamento, bem como a melhores resultados acadêmicos. Diversos estudos demonstraram que o uso de IA e tecnologias avançadas apoiava o ganho de conhecimento de conteúdo dos estudantes, não apenas em ciência da computação, mas também em áreas disciplinares centrais onde essas ferramentas eram significativamente integradas. Isso sugere uma oportunidade promissora para educadores incorporarem ativamente a IA em diversas disciplinas para apoiar a aprendizagem dos alunos. Além disso, muitos estudos relataram benefícios afetivos, como aumento do engajamento, motivação e confiança dos alunos. Os estudantes também desenvolveram importantes competências do século XXI, incluindo colaboração, comunicação e autorregulação.

No entanto, nossa análise também revelou lacunas importantes. Alguns estudos não relataram resultados claros de aprendizagem ou focaram exclusivamente em elementos afetivos como engajamento e interesse. Em alguns casos, alegações sobre aumento da motivação baseavam-se unicamente em observações informais ou afirmações generalizadas, sem evidências de apoio como avaliações, artefatos de alunos ou dados de pesquisas. Isso levanta uma questão importante: essas estratégias instrucionais para integração inclusiva de IA e tecnologia melhoram de forma demonstrável os resultados de aprendizagem alinhados com os objetivos curriculares? Sem uma conexão clara entre o engajamento dos alunos e resultados cognitivos mensuráveis, torna-se difícil justificar o valor educacional dessas ferramentas. Se IA ou tecnologias avançadas forem usadas apenas para aumentar o engajamento sem alinhamento com padrões de conteúdo, objetivos de aprendizagem ou estratégias de avaliação, elas correm o risco de serem vistas como suplementares, e não como parte integrante do sucesso acadêmico. Além disso, enquanto alguns estudos usaram explicitamente IA para apoiar habilidades computacionais em salas de aula de CS, outros aplicaram IA em disciplinas não relacionadas à ciência ou matemática. Nesses casos, é necessária uma justificativa clara para o porquê de determinadas ferramentas de IA terem sido usadas, como elas foram alinhadas com os padrões de aprendizagem e quais objetivos específicos de aprendizagem elas abordaram. Nossa revisão constatou que essa justificativa frequentemente estava ausente ou estava subdesenvolvida.

Recomendamos que pesquisas futuras forneçam evidências equilibradas tanto dos resultados cognitivos quanto afetivos ao avaliar o impacto dos currículos integrados por IA. Também é essencial garantir que a integração da tecnologia esteja propositalmente alinhada com os padrões da área de estudo e os objetivos instrucionais. Fazer isso fortalecerá a defesa da IA como uma ferramenta não apenas para engajamento, mas para um avanço acadêmico equitativo e mensurável.

Ao avaliar os resultados de aprendizagem, também é importante considerar a eficácia da integração da IA para aprendizes diversos. Xia et al. (2022) descobriram que seu currículo integrado à IA apoiava o aprendizado tanto para alunos de alto quanto de baixo desempenho, enquanto uma abordagem instrucional tradicional beneficiava principalmente os de alto desempenho. Essa descoberta está alinhada com pesquisas anteriores (Lee, 2024; Lee & Brush, 2025), que mostraram que o ensino de matemática aprimorado por IA ajudou a reduzir as diferenças de desempenho e motivação entre alunos em diferentes níveis de desempenho. Esses resultados sugerem que a integração da IA, quando bem projetada, pode servir como um mecanismo de redução de lacunas que promove resultados de aprendizagem mais equitativos. No entanto, nem todos os achados foram uniformemente positivos. Druga et al. (2019) relataram que estudantes de escolas de baixa renda enfrentaram mais desafios para se envolver com ferramentas de IA, especialmente em tarefas de design iterativo, em comparação com estudantes de escolas mais abastadas. Isso ressalta as desigualdades contínuas no acesso, preparação e

apoio que deve ser tratado para que a IA realmente sirva a todos os aprendizes de forma equitativa. Em conjunto, essas descobertas destacam o duplo potencial da IA na educação: ela pode reduzir ou ampliar as lacunas existentes, dependendo de como for implementada. Portanto, é fundamental que educadores e desenvolvedores curriculares apliquem princípios de design inclusivo, como os identificados nesta revisão, para apoiar o sucesso acadêmico de estudantes de diferentes origens e níveis de desempenho.

5.4. Implicações para ampliar a participação em grupos diversos de estudantes

Nossos achados estão alinhados com preocupações mais amplas sobre DEI levantadas em estudos anteriores (Fletcher & Warner, 2021; Shams et al., 2023), particularmente relacionados à etnia, gênero e SES na educação em IA e CS. Com base nas evidências sintetizadas nesta revisão, oferecemos várias recomendações para apoiar ambientes de aprendizagem mais inclusivos e equitativos.

Para enfrentar desigualdades relacionadas à etnia, os educadores devem incorporar a sincronização cultural no desenho das aulas, integrar mentores e modelos etnicamente adequados e conectar intencionalmente o conteúdo às experiências e interesses vividos dos alunos. Essas práticas ajudam a afirmar as identidades culturais dos estudantes e a promover o engajamento na aprendizagem de IA. Para apoiar a inclusão de gênero, estratégias como mentoria para pessoas do mesmo sexo, exposição a trajetórias profissionais diversas e o cultivo de um forte relacionamento entre professores e alunos mostraram potencial para aumentar a participação e a confiança das alunas em cursos de CS e IA. Para estudantes de origens socioeconômicas baixas, o acesso continua sendo uma grande barreira. Selecionar ferramentas e plataformas custo-benefícios, oferecer desenvolvimento profissional para professores em escolas com poucos recursos e criar oportunidades de aprendizado baseadas na comunidade, como programas extracurriculares e acampamentos de verão, pode ampliar o acesso e apoiar a participação sustentada.

Juntas, essas estratégias refletem a importância de projetar uma educação inclusiva em IA e CS que não apenas se adapte às diversas necessidades dos estudantes, mas também busque ativamente reduzir as lacunas de oportunidades. Os princípios instrucionais identificados nesta revisão fornecem orientações práticas para enfrentar desigualdades antigas e promover o sucesso de todos os alunos.

6. Conclusão

Esta revisão de escopo explorou o cenário atual dos currículos de IA inclusivos e equitativos na educação K-12, examinando os contextos de implementação, princípios instrucionais e resultados de aprendizagem relatados. Por meio da síntese de estudos empíricos, identificamos características-chave de design e estratégias pedagógicas que apoiam a participação mais ampla dos estudantes em ambientes de aprendizagem aprimorados por IA e tecnologia. Ao oferecer uma estrutura sintetizada de estratégias e resultados instrucionais, esta revisão oferece orientações práticas para educadores e desenvolvedores curriculares que buscam promover a participação inclusiva na educação em IA e CS. Esta revisão foi limitada a quatro bancos de dados, e a inclusão de fontes adicionais poderia ampliar as considerações de design e as estratégias instrucionais identificadas. Pesquisas futuras devem abranger perspectivas e contextos mais diversos. Apesar dessa limitação, a revisão oferece insights valiosos sobre características-chave de design e estratégias pedagógicas que podem ampliar a participação dos alunos na aprendizagem aprimorada por IA e tecnologia, especialmente para grupos sub-representados. Com base nessas bases, estudos futuros poderiam integrar perspectivas mais diversas linguística e culturalmente, permitindo uma compreensão mais abrangente de como a educação inclusiva em IA pode enfrentar desigualdades educacionais e garantir que todos os alunos estejam preparados para participar plenamente de um mundo movido por IA. Além disso, embora nossa revisão tenha focado nas estratégias instrucionais observadas em salas de aula do ensino fundamental e médio e seus resultados de aprendizagem associados aos alunos, a eficácia dessas estratégias depende fortemente da preparação dos professores. Oportunidades de desenvolvimento profissional, especialmente aquelas que enfatizam uma pedagogia culturalmente responsiva, pode ser fundamental para viabilizar e manter práticas instrucionais inclusivas de IA

Pesquisas que examinem como esse treinamento se cruza e aprimoram as estratégias instrucionais identificadas nesta revisão podem fortalecer ainda mais a implementação e os resultados.

Declaração de contribuição de autoria do CRediT

Hyejeong Lee: Redação – revisão e edição, Redação – rascunho original, visualização, validação, supervisão, administração de projetos, metodologia, investigação, análise formal, curadoria de dados, Conceptualization. Hyojung Kim: Redação – rascunho original, validação, metodologia, investigação, análise formal. Wei Yan: Escrita – revisão e edição, Escrita – rascunho original, Visualização, Validação, Análise formal.

Declaração de interesse concorrente

Os autores afirmam que não possuem interesses financeiros concorrentes conhecidos ou relacionamentos pessoais que possam ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

Referências

O símbolo de * representa os 17 estudos incluídos em nossa revisão.

Altugan, A. S. (2015). A relação entre identidade cultural e aprendizagem. *ProcediaCiências Sociais e do Comportamento*, 186, 1159–1162. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.161>

Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Estudos de escopo: Rumo a uma metodologia estruturada. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>

Banister, S., & Fischer, J. (2010). Superando a divisão digital: A história de uma escola urbana de ensino fundamental. *Pesquisador Educacional do Meio-Oeste*, 23(2), 2–9. <https://scholarworks.bgsu.edu/mwer/vol23/iss2/2>.

Barretto, D., LaChance, J., Burton, E., & Liao, S. N. (2021). Explorando por que estudantes sub-representados têm menos probabilidade de estudar aprendizado de máquina e Artificial Inteligência. *Anais da 26ª Conferência ACM sobre Inovação e Tecnologia em Educação em Ciência da Computação V*, 1, 457–463. <https://doi.org/10.1145/3430665.3456332>

Bertrand, M. G., Sezer, H. B., & Namukasa, I. K. (2024). Explorando ferramentas de RA e VR na educação matemática por meio de pedagogias culturalmente responsivas. *Experiências Digitais na Educação Matemática*, 10(3), 462–486. <https://doi.org/10.1007/s40751-024-00152-x>.

Beyer, S. (2014). Por que as mulheres estão sub-representadas na ciência da computação? Diferenças de gênero em estereótipos, autoeficácia, valores e interesses, além de praviessores de futuros cursos e notas de CS. *Educação em Ciência da Computação*, 24(2–3), 153–192. <https://doi.org/10.1080/08993408.2014.963363>

Bliuc, A.-M., Ellis, R. A., Goodyear, P., & Hendres, D. M. (2011). O papel da identificação social como estudante universitário na aprendizagem: Relações entre a identidade social dos estudantes, abordagens de aprendizagem e desempenho acadêmico. *Psicologia Educacional*, 31(5), 559–574. <https://doi.org/10.1080/01443410.2011.585948>

Braun, V., & Clarke, V. (2012). Análise temática. *Associação Americana de Psicologia*. <https://doi.org/10.1037/13620-004>

Chen, L., Chen, P., & Lin, Z. (2020). Inteligência artificial na educação: Uma revisão. *IEEE Access*, 8, 75264–75278. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2988510>

Chklovski, T., Jung, R., Fofang, J. B., Gonzales, P., Hub, B. T., & La Paz, B. (2019). Implementação de um programa de educação por IA de 15 semanas com famílias com recursos limitados em 13 comunidades globais. Na Conferência Internacional Conjunta sobre Inteligência Artificial. * Coddington, D., Mouza, C., Rol'on-Dow, R., & Pollock, L. (2019). Posicionalidade e pertencimento: Analisar um programa de ciência da computação situado informalmente e culturalmente responsivo. *Anais do FabLearn 2019*, 132-135. <https://doi.org/10.1145/3311890.3311909>.

Dangol, A., Newman, M., Wolfe, R., Lee, J. H., Kientz, J. A., Yip, J., ... Alaoui, S. F. (2024). Mediando cultura: Cultivando a compreensão sociocultural da IA em crianças por meio do design participativo. *Anais da Conferência ACM de Projeto de Sistemas Interativos 2024*, 1805-1822 <https://doi.org/10.1145/3643834.3661515>.

Druga, S., Vu, S. T., Likhith, E., & Qiu, T. (2019). Alfabetização inclusiva em IA para crianças ao redor do mundo. *Anais da FabLearn*, 104-111 <https://doi.org/10.1145/3311890.3311904>.

Eglash, R., Gilbert, J. E., Taylor, V., Geier, S. R., Clark, K., & Scott, K. A. (2013). Computação culturalmente responsiva em contextos urbanos após a escola: duas abordagens. *Educação Urbana*, 48(5), 629–656. <https://doi.org/10.1177/0042085913499211>.

Finzel, B., Deininger, H., & Schmid, U. (2018). Das crenças à intenção: Mentoria como uma abordagem para motivar estudantes do ensino médio a se matricular em estudos de ciência da computação. Em *Anais da 4ª Conferência sobre Gênero & TI* (pp. 251–260).

Alemanha: Heilbronn. <https://doi.org/10.1145/3196839.3196879>.

Fletcher, C. L., & Warner, J. R. (2021). Cape: Um framework para avaliar a equidade em todo o ecossistema de educação em ciência da computação. Em *Comunicações do ACM*, 64. Associação de Máquinas de Computação, Inc (pp.23-25) <https://doi.org/10.1145/3442373>.

Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Explorando pedagogia inclusiva. *Revista Britânica de Pesquisa Educacional*, 37(5), 813–828. <https://doi.org/10.1080/01411926.2010.501096>

* Fowler, A., & Khosmood, F. (2018). O potencial dos jovens aprendizes criando jogos: um estudo exploratório. Conferência IEEE de Jogos, Entretenimento e Mídia (GEM) 2018, 1–9.

<https://doi.org/10.1109/GEM.2018.8516486>.

* Franklin, D., Weintrop, D., Palmer, J., Coenraad, M., Cobian, M., Beck, K., ... Crenshaw, Z. (2020). Bis-scratch: O design e piloto de um projeto culturalmente relevante

Currículo intermediário do zero. Anais do 51º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação, 794-800 <https://doi.org/10.1145/3328778.3366912>. Hanks, B., Fitzgerald, S., McCauley, R., Murphy, L., & Zander, C. (2011). Programação em duplas na educação: Uma revisão bibliográfica. Educação em Ciência da Computação, 21(2), 135–173. <https://doi.org/10.1080/08993408.2011.579808>

Hannay, J. E., Dybå, T., Arisholm, E., & Sjøberg, D. I. K. (2009). A eficácia do par

Programação: Uma meta-análise. Tecnologia da Informação e Software, 51(7), 1110–1122. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2009.02.001>

Irvine, J. J. (1991). Estudantes negros e fracasso escolar: políticas, práticas e prescrições. Praeger.

Jiang, S., McClure, J., Tatar, C., Bickel, F., Ros'e, C. P., & Chao, J. (2024). Rumo à inclusão na IA: Um estudo comparativo do engajamento cognitivo entre

estudantes e colegas marginalizadas. Jornal Britânico de Tecnologia Educacional, 55 (6), 2557–2573. <https://doi.org/10.1111/bjet.13467> * Kafai, Y., Searle, K., Martinez, C., & Brayboy, B. (2014). Etnocomputação com têxteis eletrônicos: Design aberto culturalmente responsivo para ampliar a participação na computação entre jovens e comunidades indígenas americanas. Atas do 45º ACM

Simpósio Técnico sobre Educação em Ciência da Computação, 241-246. <https://doi.org/10.1145/2538862.2538903>.

Kaspersen, M. H., Bilstrup, K. E. K., Van Mechelen, M., Hjort, A., Bouvin, N. O., & Petersen, M. G. (2022). Estudantes do ensino médio explorando aprendizado de máquina e suas implicações sociais: Oportunidades e desafios. Revista Internacional de Interação Infantil e Computador, 34. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2022.100539> Katuka, G. A., Chakraborty, S., Lee, H., Dhama, S., Earle-Randell, T., Celepkolu, M., Boyer, K. E., Glazewski, K., Hmelo-Silver, C., & Mcklin, T. (2024). Integrando o processamento de linguagem natural em salas de aula de ciências do ensino fundamental: um relato de experiência.

Anais do 55º Simpósio Técnico ACM sobre Educação em Ciência da Computação, 1, 639–645. <https://doi.org/10.1145/3626252.3630881> Kim, S., & Lee, H. (2025). Entendendo a integração das TIC: O papel das necessidades, participação e autoeficácia na ênfase instrucional. Associação para o

Avanço da Computação na Educação (AACE) (pp. 583–588). <https://www.learn.technlib.org/primary/p/226191/>.

* Ladeji-Osias, J. O., Partlow, L. E., & Dillon, E. C. (2018). Utilizando o desenvolvimento de aplicações móveis e modelagem 3D para incentivar o interesse masculino de minorias em computação e engenharia. Transações IEEE sobre Educação, 61(4), 274–280. <https://doi.org/10.1109/TE.2018.2826466>. Ladson-Billings, G. (1995a). Mas isso é um bom ensino! O argumento para uma pedagogia culturalmente relevante. Teoria na Prática, 34(3), 159–165. <https://doi.org/10.1080/00405849509543675> Ladson-Billings, G. (1995b). Rumo a uma teoria de pedagogia culturalmente relevante. American Educational Research Journal, 32(3), 465–491. <https://doi.org/10.3102/00028312032003465> Ladson-Billings, G. (2006). Da lacuna de desempenho à dívida educacional: Compreender o desempenho nas escolas dos EUA. Pesquisador Educacional, 35(7), 3–12.

<https://doi.org/10.3102/0013189X035007003> Lee, H., Closser, F., Alghamdi, K., Ottenbreit-Leftwich, A., Brown, M., & Koressel, J.

(2023). Experiências atuais e fatores de futura matrícula em ciência da computação para estudantes do ensino médio. TechTrends, 67(6), 955–964. <https://doi.org/10.1007/s1152-8-023-00906-1>.

Lee, H. (2024). Examinando a eficácia do aprendizado personalizado por meio da inteligência artificial. Universidade de Indiana.

Lee, H., & Park, I. (2024). Os papéis dos estudantes em ambientes ricos em tecnologia e o Eficácia da aprendizagem dos alunos (pp. 1774–1777). Sociedade Internacional das Ciências da Aprendizagem. <https://doi.org/10.22318/icls2024.963665>.

Lee, H., & Brush, T. (2025). Reduzindo as lacunas acadêmicas por meio da IA: Aprendizagem personalizada Caminhos na Matemática (pp. 3109–3111). Sociedade Internacional das Ciências da Aprendizagem. <https://doi.org/10.22318/icls2025.790236>.

Lee, H., & Lee, J. (2025). Capacitando os professores para a IA: Lições aprendidas em um workshop interativo e baseado em necessidades para professores. Associação para o Avanço da Computação na Educação (AACE) (pp. 2810–2814). <https://www.learn.technlib.org/primary/p/225875/>. * Lee, J., Husman, J., Scott, K. A., & Eggum-Wilkens, N. D. (2015). COMPUGIRLS: Passo de entrada para futuros caminhos tecnológicos baseados em computador. Journal of Educational Computing Research, 52(2), 199–223. <https://doi.org/10.1177/0735633115571304>. Levinson, M., Geron, T., & Brighthouse, H. (2022). Concepções de equidade educacional. Aera Open, 8, Article 23328584221121344. <https://doi.org/10.1177/23328584221121344> Lin, P., & Van Brummelen, J. (2021). Engajamento de professores para co-projetar IA integrada

currículo para salas de aula do jardim de infância ao ensino médio. Anais da Conferência CHI sobre Humanos de 2021

Fatores em Sistemas de Computação (pp. 1–12). <https://doi.org/10.1145/3411764.3445377> * Louie, B., Björling, E. A., Kuo, A. C., & Alves-Oliveira, P. (2022). Projetando robôs sociais culturalmente responsivos: Uma aplicação de um arcabouço participativo. Fronteiras em Robótica e IA, 9, Artigo 983408. <https://doi.org/10.3389/frobt.2022.983408>.

Luckin, R., & Holmes, W. (2016). Inteligência liberada: Um argumento a favor da IA na educação. Pearson. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1475756>.

Madkins, T. C., Martin, A., Ryoo, J., Scott, K. A., Goode, J., Scott, A., & McAlear, F. (2019). Pedagogia da ciência da computação culturalmente relevante: da teoria à prática. Pesquisa de 2019 sobre Equidade e Participação Sustentada em Engenharia. Computação e Tecnologia (RESPEIT), 1-4. <https://ieeexplore.ieee.org/documentar/8985773>.

Malone, K., & Barabino, G. (2009). Narrações sobre raça em contextos de pesquisa STEM: Formação de identidade e seus descontentamentos. Educação Científica (Salem, Mass.), 93(3), 485–510.

<https://doi.org/10.1002/sce.20307> * Manikutty, G., Frey, L. M., Natarajan, A., Chilakapati, U., V. V., & Rao R, B. (2019).

Eu também posso fazer robôs! Inspirando crianças indianas rurais a aprender robótica. 2019 Décima Conferência Internacional IEEE sobre Tecnologia para a Educação (T4E), 78-85. <https://doi.org/10.1109/T4E.2019.00022>.

Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., & Stewart, L. A. (2015). Itens preferenciais de reporte para protocolos de revisão sistemática e metaanálise (PRISMA-P) declaração 2015. Revisões Sistemáticas, 4(1), 1–9.

<https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1> Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018).

Revisão sistemática ou revisão de escopo? Orientação para autores ao escolher entre uma abordagem sistemática ou de revisão de escopo. Metodologia de Pesquisa Médica do BMC, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x>

Conselho Nacional de Pesquisa. (2012). Um marco para a educação científica do ensino fundamental e médio: Práticas, conceitos cruzados e ideias centrais. National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/13165> Pedr'o, F., Subosa, M., Rivas, A., & Valverde, P. (2019). Inteligência artificial na educação: Desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável. UNESCO. <https://hdl.handle.net/20.500.12799/6533>.

Pham, M. T., Raji'c, A., Greig, J. D., Sargeant, J. M., Papadopoulos, A., & McEwen, S. A. (2014). Uma revisão de escopo das revisões de escopo: Avançar a abordagem e aprimorar a consistência. Métodos de Síntese de Pesquisa, 5(4), 371–385. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1123>

Roopaei, M., Horst, J., Klaas, E., Foster, G., Salmon-Stephens, T. J., & Grunow, J. (2021).

Mulheres na IA: Barreiras e soluções. Congresso Mundial IEEE de IA IoT 2021 (AllIoT), 497-503. <https://doi.org/10.1109/AllIoT52608.2021.9454202> Ryoo, J. J. (2019). Pedagogia que apoia ciência da computação para "Todos". Transações ACM sobre Educação em Computação, 19(4), 1–23. <https://doi.org/10.1145/3322210> Salas-Pilco, S. Z., Xiao, K., & Oshima, J. (2022). Inteligência artificial e novas tecnologias na educação inclusiva para estudantes de minorias: uma revisão sistemática. Sustentabilidade, 14(20), Artigo 13572. <https://doi.org/10.3390/su142013572> Sanusi, I. T., & Olaleye, S. A. (2022). Uma visão sobre competência cultural e ética em K-12 Educação em Inteligência Artificial. Conferência Global de Educação em Engenharia IEEE 2022 (EDUCON), 790-794. <https://doi.org/10.1109/educon52537.2022.9766818> Scott, K. A., Sheridan, K. M., & Clark, K. (2015). Computação culturalmente responsiva: uma teoria revisitada. Aprendizagem, Mídia e Tecnologia, 40(4), 412–436. <https://doi.org/10.1080/17439884.2014.924966> Selwyn, N. (2022). O futuro da IA e da educação: Algumas observações de alerta. European Journal of Education, 57(4), 620–631. <https://doi.org/10.1111/ejed.12532> Shams, R. A., Zowghi, D., & Bano, M. (2023). IA e a busca por diversidade e inclusão: uma revisão sistemática da literatura. IA e Ética, 1-28. <https://doi.org/10.1007/s43681023-00362-w> Shields, C. M. (1999). Aprendendo com os alunos sobre representação, identidade e comunidade. Administração Educacional Trimestral, 35(1), 106–129. <https://doi.org/10.1177/00131619921968482> * Simley, T., Mack, N. A., Pittman, T., Cook, C., Cummings, R., Moon, D., & Gosha, K.

(2020). Avaliando a eficácia da integração de ciência da computação, matemática e ciência em um programa de verão de robótica Sphero para ensino fundamental. Pesquisa 2020 sobre Equidade e Participação Sustentada em Engenharia, Computação e Tecnologia (RESPECT), 1, 1–8.

<https://doi.org/10.1109/RESPECT49803.2020.9272479>.

* Solyst, J., Nkrumah, T., Stewart, A., Buddemeyer, A., Walker, E., & Ogan, A. (2022). Administrando um acampamento online de computação síncrona e culturalmente responsiva para o ensino médio meninas da escola. Anais da 27ª Conferência ACM sobre Inovação e Tecnologia em Educação em Ciência da Computação, 1, 158–164. <https://doi.org/10.1145/3502718.3524747>.

Solyst, J., Xie, S., Yang, E., Stewart, A. E. B., Eslami, M., Hammer, J., ... Wilson, M. L. (2023). "Eu gostaria de designar": Garotas negras analisando e identificando como é justo e IA responsável. Anais da Conferência CHI 2023 sobre Fatores Humanos em Computing Systems, 1-14 <https://doi.org/10.1145/3544548.3581378> Trent, J. (2010). Formação de professores como construção de identidade: Insights a partir da pesquisa-ação. Revista de Educação para o Ensino, 36(2), 153–168. <https://doi.org/10.1080/02607471003651672> UNESCO. (2018). Garantindo o direito à educação de qualidade equitativa e inclusiva. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000251463>.

UNESCO. (2022). Currículos de IA do ensino fundamental e médio. Um mapeamento dos currículos de IA endossados pelo governo. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380602>. UNESCO. (2023). Banco de Dados Mundial de Desigualdade em Educação. <https://www.education-inequalities.org/>. * Vakil, S. (2014). Uma abordagem pedagógica crítica para engajar jovens urbanos no desenvolvimento de aplicativos móveis em um programa extracurricular. Equidade e Excelência na Educação, 47(1), 31–45. <https://doi.org/10.1080/10665684.2014.866869>.

Andenberg, J., Min, W., Catete, V., Boulden, D., Mott, B., Liapis, A., ... Engstr'om, H. (2023). Aproveitando atividades de design de jogos para educação em IA para alunos do ensino fundamental em comunidades rurais. Fundamentos dos Jogos Digitais, 1–4. <https://doi.org/10.1145/3582437.3587193>

Whitcomb, K. M., Cwik, S., & Singh, C. (2021). Nem todas as desvantagens são iguais: estudantes de minorias raciais/étnicas têm a maior desvantagem entre grupos demográficos, tanto no GPA de STEM quanto fora de STEM. Aera Open, 7, Artigo 23328584211059823. <https://doi.org/10.1177/23328584211059823> * Williams, A. B., Baert, K., & Williams, A. (2017). Robótica social culturalmente responsiva

Instrução para meninas do ensino fundamental. Anais do Companheiro da Conferência Internacional ACM/IEEE 2017 sobre Interação Humano-Robô, 323-324. <https://doi.org/10.1145/3029798.3038427>.

Williams, L., & Upchurch, R. L. (2001). Em apoio à programação em dupla estudantil. *Boletim SIGCSE*, 33(1), 327–331. <https://doi.org/10.1145/366413.364614>

* Xia, Q., Chiu, T. K. F., Lee, M., Sanusi, I. T., Dai, Y., & Chai, C. S. (2022). Uma abordagem de design baseada na teoria da autodeterminação (SDT) para educação em inteligência artificial (IA) inclusiva e diversificada. *Computadores e Educação*, 189, Artigo 104582. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104582>.

Zhai, X., Chu, X., Chai, C. S., Jong, M. S. Y., Istenic, A., Spector, M., Liu, J.-B., Yuan, J., Li, Y., Cai, N., & Ning, C. (2021). Uma revisão da inteligência artificial (IA) na educação de 2010 a 2020. *Complexidade* (Nova York, N.Y.), 2021(1). <https://doi.org/10.1155/2021/8812542>

Zhan, Z., Tong, Y., Lan, X., & Zhong, B. (2024). Uma revisão sistemática da literatura sobre aprendizagem baseada em jogos na educação em inteligência artificial. *Ambientes de Aprendizagem Interativos*, 32(3), 1137–1158. <https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2115077>